第十四讲　电介质极化与退极化场

绝缘体放入电场后，原子或分子内的正负电荷中心会相对移动，永久偶极子的取向也可能改变。介质整体仍可不带净电荷，却产生新的电荷分布。求场时，这部分电荷必须与外加电荷一同计入。

本讲采用宏观连续介质模型。空间平均的尺度须远大于分子间距，又小于场和材料性质明显变化的尺度。静态计算忽略漏电、击穿和电致形变；线性关系只在指定的场强、温度与频率范围内使用。题目若给定极化分布，就先按给定分布求场；若给定材料和外场，极化与总场须联立求解。

1　极化强度与分子电偶极矩

1.1　位移极化和取向极化

电偶极矩的方向从负电荷指向正电荷。一个分子的正负电荷中心相距 $\boldsymbol{\ell}$，相应电荷大小为 q，则 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{\ell}$。在包含许多分子的宏观小体积 ΔV 中，定义

$$\boxed{\boldsymbol{P}=\frac{1}{\Delta V}\sum_{j\in\Delta V}\boldsymbol{p}_j},\qquad [P]=\mathrm{C/m^2}.$$

$\boldsymbol{P}$ 是单位体积的电偶极矩，体积因子不可漏掉。总电荷为零与总电偶极矩为零是两回事。

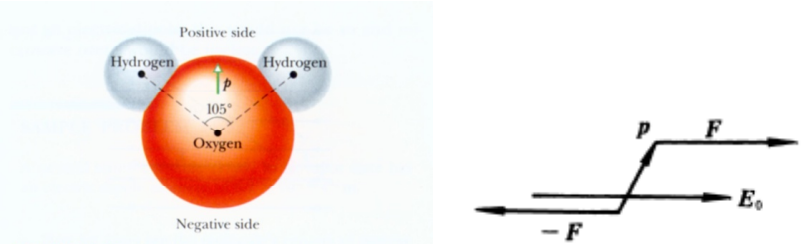


图 14-1　永久偶极矩来自分子内的电荷分布；外场也可使原来重合的正负电荷中心分离。

无永久偶极矩的分子主要发生位移极化。用回复力 $-k\ell$ 模拟小位移，在作用于该分子的局域场 E_{loc} 中，$k\ell=qE_{\mathrm{loc}}$，故

$$p=\alpha E_{\mathrm{loc}},\qquad \alpha=\frac{q^2}{k},\quad [\alpha]=\mathrm{C\,m^2/V}.$$

离子相对位移也可产生极化。α 的定义有不同单位约定，本讲始终用 $p=\alpha E_{\mathrm{loc}}$，不在右端另乘 ε_0。

有永久偶极矩 p_0 的分子，在无外场且取向无序时，宏观 $\boldsymbol{P}$ 仍为零。电场偏向较低的偶极势能 $-p_0E_{\mathrm{loc}}\cos\theta$，热运动则使取向分散。独立分子在热平衡下的平均投影为

$$\langle p_{\parallel}\rangle=p_0\frac{\int_{-1}^{1}ue^{xu}\,\mathrm{d}u}{\int_{-1}^{1}e^{xu}\,\mathrm{d}u}=p_0\left(\coth x-\frac{1}{x}\right),\qquad x=\frac{p_0E_{\mathrm{loc}}}{k_BT}.$$

弱场 $|x|\ll 1$ 时，$\langle p_{\parallel}\rangle=p_0^2E_{\mathrm{loc}}/(3k_BT)+O(E_{\mathrm{loc}}^3)$。分子数密度为 n，并且可把局域场近似为宏观场时，

$$\boxed{\chi_e\simeq\frac{n\alpha}{\varepsilon_0}+\frac{np_0^2}{3\varepsilon_0k_BT}}.$$

第二项的 $1/T$ 关系以 n 不变为条件。强场时取向趋于饱和，线性式失效；独立偶极子的饱和本身不表示铁电性。

2 极化电荷

2.1 体电荷与表面电荷

先用位移模型看穿过面元的电荷。面元法向为 $\boldsymbol{n}$，正电荷相对负电荷移动 $\boldsymbol{\ell}$，穿过面元的净电荷为

$$\mathrm{d}q = nq\,\boldsymbol{\ell}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \boldsymbol{P}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

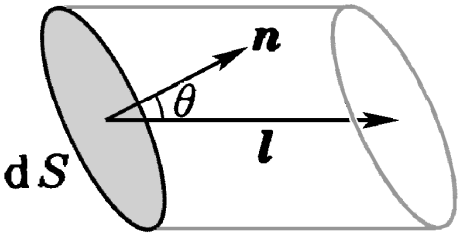


图 14-2　只有电荷位移的法向分量影响穿过面元的电荷量。

对于介质内部的闭合面，穿出的极化电荷使面内留下等量异号电荷。因此

$$Q_b(V) = -\oiint_{\partial V}\boldsymbol{P}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}, \qquad \boxed{\rho_b = -\nabla\cdot\boldsymbol{P}}.$$

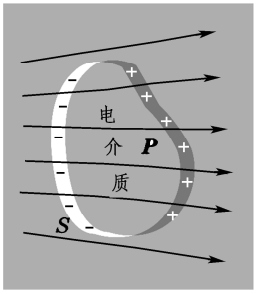


图 14-3　极化通量计算穿出的电荷；闭合面内留下的电荷带相反符号。

在介质与真空的边界，取法向从介质指向真空，表面上有

$$\boxed{\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}}.$$

这两个公式适用于非均匀极化。材料均匀只表示本构参数不随位置变；只有 $\nabla\cdot\boldsymbol{P}=0$ 才能断定体极化电荷为零。反过来，体电荷为零也不要求 $\boldsymbol{P}$ 处处相同。

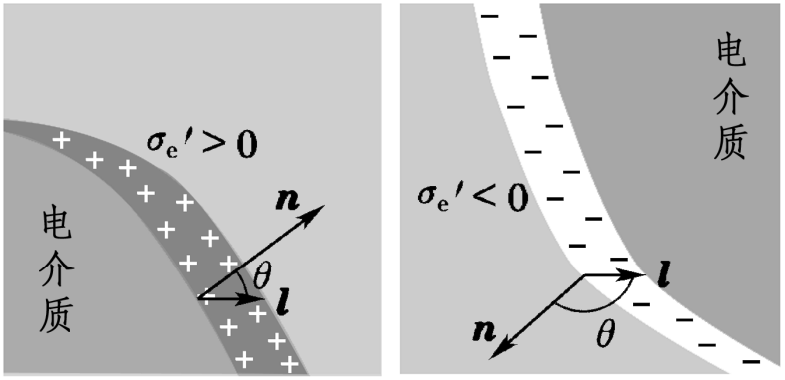


图 14-4　极化朝外的表面带正极化电荷，极化朝内的表面带负极化电荷。

两种介质的界面，法向 $\boldsymbol{n}$ 从区域 1 指向区域 2。两侧表面贡献相加，得到净面电荷

$$\boxed{\sigma_{b,12} = (\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}}.$$

不能在同一界面把两侧法向都取成 $\boldsymbol{n}$。若把 $\boldsymbol{P}$ 在物体外延拓为零，$-\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 的分布形式会同时包含体电荷和边界电荷；采用这一写法后，不再另加一遍表面电荷。

2.2　总电荷、电偶极矩和电势

有限物体的极化电荷总量为

$$\int_V \rho_b \,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial V} \sigma_b \,\mathrm{d}S = 0.$$

极化重排电荷，不给孤立中性物体增加总电荷。将 $\rho_b = -\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 代入偶极矩积分，并按分量分部积分，表面项抵消，得到

$$\boxed{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = \int_V \boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V}.$$

极化产生的电势也有两种等价写法：

$$\varphi_b(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_V \frac{\rho_b(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V' + \oiint_{\partial V}\frac{\sigma_b(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}S'\right],$$

$$\boxed{\varphi_b(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\cdot\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V'}.$$

后一式把微小体积视为电偶极子。前一式通常更适合边界规则的物体，后一式便于叠加与远场展开。

2.3　自由电荷与极化电流

本讲把电荷分成由极化分布计算的 ρ_b,σ_b，以及其余的自由电荷 ρ_f,σ_f。绝缘体上附着或陷获的外加电荷也可以归入自由电荷；这里的“自由”不意味着它在实验时间内一定能远距离移动。

表面极化电荷可以被外来的自由电荷屏蔽。屏蔽后的外场很小，并不表示介质内部的永久极化消失。计算时仍分别保留两类电荷，再相加求总场。

极化随时间改变时，在固定介质中有

$$\boldsymbol{j}_P = \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t}, \qquad \frac{\partial \rho_b}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{j}_P = 0.$$

束缚电荷的局部位移能够形成电流。固定电极的电流还须包括 $\varepsilon_0 \partial_t \boldsymbol{E}$ 对电位移变化的贡献，不能普遍把电极电流写成 $S\dot{P}$。

3 极化规律与总场

3.1 线性、均匀和各向同性

设 $\boldsymbol{E}_0$ 是规定的外加电荷在没有待求极化电荷时产生的场，$\boldsymbol{E}_b$ 是极化电荷的场，宏观总场为

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 + \boldsymbol{E}_b.$$

各向同性线性介质满足

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_e \boldsymbol{E}}, \qquad \varepsilon_r = 1 + \chi_e, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r.$$

右端的场是介质内的总场。若直接以 $\boldsymbol{E}_0$ 代入，就跳过了极化电荷对介质的反馈。

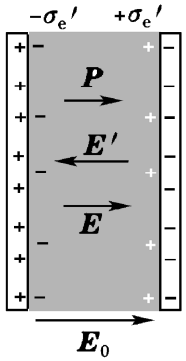


图 14-5　介质极化产生的场与外加自由电荷的场相加，形成决定极化程度的总场。

线性说明响应随场按比例变化；均匀说明参数不随空间位置变化；各向同性说明响应不依赖方向。三者是独立条件。各向异性线性介质中，

$$P_i = \varepsilon_0 \sum_j \chi_{ij} E_j, \qquad \boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon \boldsymbol{E}.$$

$\boldsymbol{P}, \boldsymbol{D}$ 一般不与 $\boldsymbol{E}$ 平行。对本讲的静态可逆模型，介电张量取对称形式，并要求相应能量二次型稳定。

3.2 电位移与界面条件

由 $\varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_f + \rho_b$，把极化电荷移到左端，得到

$$\boxed{\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_f}, \qquad \nabla \times \boldsymbol{E} = 0.$$

$\boldsymbol{D}$ 的通量只计自由电荷，但不能仅凭它的散度就确定全部分量。还须使用静电场条件、本构关系和边界条件。

法向从 1 指向 2，在不含理想偶极层的普通界面上，电势连续，且

$$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=0,\qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)=\sigma_f.$$

相应地，$\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=\sigma_f+\sigma_b$。没有自由面电荷时，连续的是 D_n，并非所有情况下的 E_n。

4 退极化场的几何依赖

4.1 平板与有限圆棒

无限宽平板均匀极化，若 $\boldsymbol{P}$ 垂直板面，两面电荷为 $\pm P$，板内极化场为

$$\boldsymbol{E}_b=-\frac{\boldsymbol{P}}{\varepsilon_0},$$

板外两面电荷的场抵消。若 $\boldsymbol{P}$ 平行板面，两大面不带电；在无限平板理想化中，没有边缘，也就没有该极化产生的场。

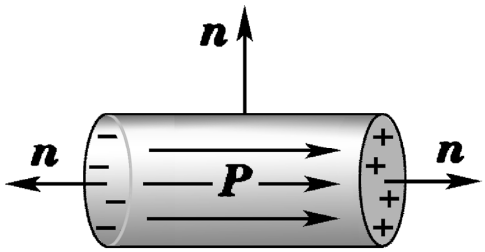


图 14-6　沿轴均匀极化的圆棒只有两端面带电，侧面上的极化法向分量为零。

半径 a、长度 ℓ 的圆棒，给定 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$。两端均匀带 $\pm P$，利用圆盘轴线场，棒中心有

$$\boxed{E_{b,z}(0)=-\frac{P}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4a^2}}\right)}.$$

长棒中心的退极化场很小，但近端部的场明显不同。有限圆柱的均匀极化不会一般地产生均匀内场，因此不能把这个中心系数当成整根棒的精确退极化因子。

4.2 均匀极化球

半径 a 的球，给定 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$，以 z 轴为极轴。体电荷为零，表面有 $\sigma_b=P\cos\theta$。

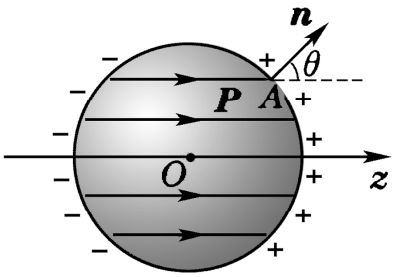


图 14-7　球面电荷按法向投影变化；两半球的电荷相反，总量为零。

球心处的 z 分量积分为

$$E_{b,z}(0)=-\frac{P}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=-\frac{P}{3\varepsilon_0}.$$

球心的计算尚未证明整个内场均匀。进一步把极化球看成两个等量异号均匀带电球相对移动的极限，利用带电实心球内场与位移成正比，可得球内处处

$$\boxed{\boldsymbol{E}_b = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}}, \qquad \varphi_{b,\mathrm{in}} = \frac{\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{r}}{3\varepsilon_0}.$$

球外的场恰等于位于球心的电偶极子场，$\boldsymbol{p} = 4\pi a^3\boldsymbol{P}/3$：

$$\varphi_{b,\mathrm{out}} = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \qquad \boldsymbol{E}_{b,\mathrm{out}} = \frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}.$$

沿偶极轴，极化场与 $\boldsymbol{P}$ 同向；在赤道面，它与 $\boldsymbol{P}$ 反向。介质外部的极化场并不处处增强外场。

均匀外场中的线性球须自洽求解：

$$P = \varepsilon_0\chi_e\left(E_0 - \frac{P}{3\varepsilon_0}\right), \qquad \boxed{E_{\mathrm{in}} = \frac{3}{\varepsilon_r+2}E_0},$$

$$\boxed{P = \frac{3\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)}{\varepsilon_r+2}E_0}, \qquad \boxed{\alpha_{\mathrm{sph}} = 4\pi\varepsilon_0 a^3\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2}}.$$

相同材料的球与平板，内场系数不同；不能把充满平行板电容器的 E_0/ε_r 搬到球内。

4.3 椭球与退极化张量

均匀极化的椭球内部极化场均匀。沿几何主轴定义 SI 制退极化因子 N_i：

$$E_{b,i} = -\frac{N_i P_i}{\varepsilon_0}, \qquad N_x + N_y + N_z = 1, \quad N_i \geq 0.$$

半轴为 a_x, a_y, a_z 时，因子可由积分计算：

$$N_i = \frac{a_x a_y a_z}{2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}s}{(s+a_i^2)\sqrt{(s+a_x^2)(s+a_y^2)(s+a_z^2)}}.$$

求和时，积分函数等于 $-2\,\mathrm{d}[1/\sqrt{\prod_j(s+a_j^2)}]/\mathrm{d}s$，所以和为 1。球体三个因子都是 $1/3$；无限长圆柱沿轴为 0、横向为 $1/2$；无限薄平板法向为 1、面内为 0。这些极限均以远离端部或边缘为条件。

各向同性线性椭球置于均匀外场中，有

$$\boxed{P_i = \frac{\varepsilon_0\chi_e}{1+N_i\chi_e}E_{0i}}, \qquad \boxed{p_i = \alpha_i E_{0i}, \quad \alpha_i = \frac{\varepsilon_0 V\chi_e}{1+N_i\chi_e}}.$$

材料各向同性，整个物体仍可因形状而具有不同方向的极化率。长轴方向退极化较弱，容易产生较大的偶极矩。

5 局域场与球形空腔

宏观 $\boldsymbol{E}$ 已作空间平均；分子实际受到的局域场还与附近分子的配置有关。先把周围均匀极化冻结，在一点周围挖去球形体积。减去极化球的内场，得到洛伦兹空腔项

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{L}} = \boldsymbol{E} + \frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}}.$$

还须加近邻分子的离散贡献。在取向平均或合适的立方对称条件下，这部分贡献可消失，才可令 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{loc}} \simeq \boldsymbol{E}_{\mathrm{L}}$。

对只含诱导偶极子的该模型，$P = n\alpha E_{\mathrm{loc}}$，联立 $P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E$ 得

$$\boxed{\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} = \frac{n\alpha}{3\varepsilon_0}}.$$

这是克劳修斯–莫索蒂关系。右端远小于 1 时回到稀薄近似；接近 1 时反馈很强，原模型和线性近似须重新审查。不能把它当作所有铁电体、极性液体或任意晶体的普遍公式。

实际在均匀线性介质中挖出宏观真空球腔，周围极化会重新调整。无自由界面电荷、远处介质场为 E_∞ 时，边界条件给出

$$\boxed{E_{\mathrm{cavity}} = \frac{3\varepsilon_r}{1 + 2\varepsilon_r} E_\infty}.$$

冻结极化空腔与重新平衡的真实空腔采用不同模型。这一差别在空腔求场中必须说明。

6 电畴与极化能

6.1 电畴和电滞回线

铁电体在适当温度范围内存在可被电场改变的自发极化。不同取向的区域称为电畴；改变外场时，畴壁运动与畴内取向变化可使极化依赖历史。

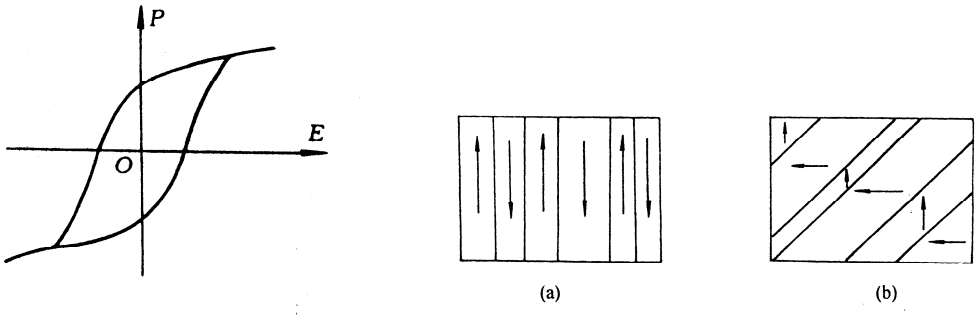


图 14-8　电滞回线表示极化的历史依赖；相邻电畴的极化方向可以相反或成直角。

畴壁是否带电仍由 $(\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}$ 决定。180 度畴壁不一定带电，90 度畴壁也不一定带电。非线性响应、各向异性和历史依赖不可互相替代。

固定电极、均匀场模型中，单位体积电源功率为 $\boldsymbol{E}\cdot\dot{\boldsymbol{D}}$。完整周期的真空项积分为零，因此每周期损耗为

$$\boxed{w_{\mathrm{loss}} = \oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{P}}.$$

在一维 P–E 图上，它是按实际循环方向取正的回线面积。存在电滞时，不能以 $\varepsilon E^2/2$ 唯一表示当前状态的全部储能与损耗。

6.2 退极化能与诱导偶极子的力

已知极化电荷在真空中的自身场能为

$$U_b = \frac{1}{2}\int \rho_b\varphi_b\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\oiint \sigma_b\varphi_b\,\mathrm{d}S = -\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E}_b\,\mathrm{d}V.$$

均匀极化椭球因此有 $U_b = V\sum_i N_i P_i^2/(2\varepsilon_0)$，球体为 $VP^2/(6\varepsilon_0)$。这一项只计极化电荷的场能；完整的材料能量还包含产生偶极矩所需的内部能。

一个小物体在固定外场中，若诱导偶极矩为 $\boldsymbol{p} = \alpha \boldsymbol{E}_0$，且 α 对称、与场强无关，把内部极化能和外场相互作用相加，得到机械有效势能

$$\boxed{U_{\text{eff}} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{E}_0 \cdot \alpha \boldsymbol{E}_0}.$$

系数 $1/2$ 来自偶极矩随场逐步建立。永久偶极矩的势能 $-\boldsymbol{p}_0 \cdot \boldsymbol{E}_0$ 没有这个系数。小物体在缓变场中的力为 $-\nabla U_{\text{eff}}$，这一近似要求物体尺寸远小于场变化尺度，并忽略它对外场源几何的影响。

在一维回复力模型中，这个区别可直接算出。位移 ℓ 的内部能为 $k\ell^2/2$，而外场相互作用为 $-q\ell E_0$。用 $p = q\ell$、$\alpha = q^2/k$ 写成

$$U(p, E_0) = \frac{p^2}{2\alpha} - pE_0, \qquad p_* = \alpha E_0, \qquad U(p_*, E_0) = -\frac{1}{2}\alpha E_0^2.$$

在场变化尺度远大于偶极子尺寸时，分别对正负电荷求力，最低阶净力为 $p\,\mathrm{d}E_0/\mathrm{d}x$。代入平衡偶极矩，它与 $-\mathrm{d}U(p_*, E_0)/\mathrm{d}x$ 一致。计算力时须区分固定偶极矩的相互作用和已经极小化的完整能量。

可逆线性介质填充电容器时，场与材料的储能可写成

$$W = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q_f^2}{2C}.$$

断开电源时固定 Q_f，机械功由储能的减少提供；恒压时电源还做功 $U\,\mathrm{d}Q_f = U^2\mathrm{d}C$。其中一半增加储能，另一半可转为机械功。固定永久极化、存在电滞或发生明显形变时，须回到相应材料与电源的能量模型。

7　例题

例题 1　回复力模型中的分子极化率

用大小为 q 的正负电荷和线性回复力 $-k\ell$ 模拟无永久偶极矩分子。分子数密度为 n。忽略分子间局域场修正，求弱场电极化率；若同时存在永久偶极矩 p_0，在固定数密度、温度 T 下还应加上哪一项？参照图 14-9：外场使两电荷中心分离，回复力限制位移。

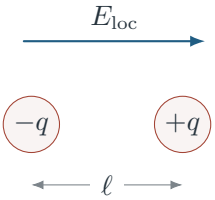


图 14-9　题图　外场使两电荷中心分离，回复力限制位移

解　力平衡给出 $k\ell = qE$。由于偶极矩还要乘一次电荷，

$$p = q\ell = \frac{q^2}{k}E, \qquad \boxed{\alpha = \frac{q^2}{k}}.$$

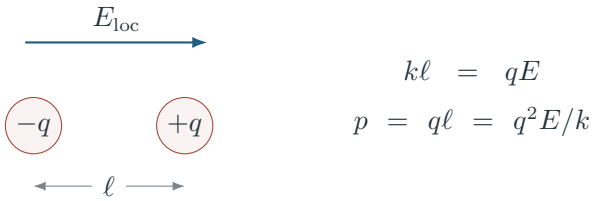


图 14-10　解答分析图　力平衡确定相对位移，偶极矩须再乘一次电荷

图 14-10 外场将正负电荷中心拉开，回复力确定位移，偶极矩还须再乘电荷，最后乘数密度得到极化。

单位体积包含 n 个分子，故 $P = np = nq^2E/k$。与 $P = \varepsilon_0\chi_e E$ 对照，得到

$$\boxed{\chi_{\mathrm{dis}} = \frac{nq^2}{\varepsilon_0 k}}.$$

电场改变正负电荷中心的相对位置，偶极方向顺场；这个静态模型没有考虑共振、阻尼和高频相位差。

对于永久偶极子，令 $u = \cos\theta$、$x = p_0E/(k_BT)$。弱场取向权重为 $1 + xu$，归一化后

$$\langle u\rangle = \frac{\int_{-1}^{1} u(1+xu)\,\mathrm{d}u}{\int_{-1}^{1}(1+xu)\,\mathrm{d}u} = \frac{x}{3},$$

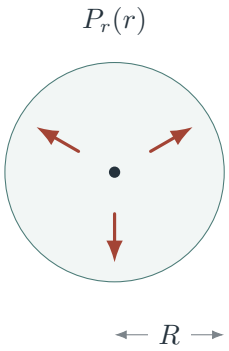
所以 $P_{\mathrm{ori}} = np_0^2E/(3k_BT)$，总响应为

$$\boxed{\chi_e = \frac{n}{\varepsilon_0}\left(\frac{q^2}{k} + \frac{p_0^2}{3k_BT}\right)}.$$

这一步使用 $p_0E \ll k_BT$ 和独立取向近似。材料致密时，力平衡右端应使用 E_{loc}，不能在未作局域场分析前直接把同一公式外推。

例题 2　径向极化球的体电荷与表面电荷

半径 R 的球内给定 $\boldsymbol{P}=\lambda\boldsymbol{r}$，其中 $\lambda>0$，球外极化为零。无自由电荷。求极化电荷、内外电场和电势，取无穷远电势为零。参照图 14-11：径向极化在体内和球面留下异号电荷。

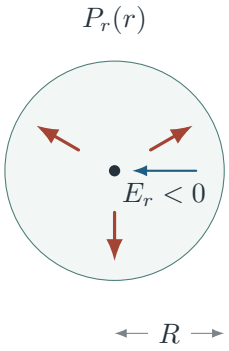


$$\boldsymbol{P} = \lambda\boldsymbol{r}$$

图 14-11　题图　径向极化在体内和球面留下异号电荷

解　球内 $\nabla\cdot\boldsymbol{r}=3$，所以

$$\boxed{\rho_b=-3\lambda},\qquad \boxed{\sigma_b(R)=\lambda R}.$$



$$\begin{aligned}\boldsymbol{P} &= \lambda\boldsymbol{r}\\ \rho_b &= -3\lambda\\ \sigma_b &= \lambda R\\ E_{\text{out}} &= 0\end{aligned}$$

图 14-12　解答分析图　体电荷和表面电荷总量抵消，内场朝向球心

图 14-12 径向极化向外，体极化电荷为负、表面为正；两者总量相消，内部场却向心。

体电荷总量为 $-4\pi\lambda R^3$，表面电荷总量为 $+4\pi\lambda R^3$，相加为零。对 $r<R$ 的球形高斯面，仅包围体电荷：

$$4\pi r^2\varepsilon_0 E_r=-3\lambda\frac{4\pi r^3}{3},\qquad \boxed{\boldsymbol{E}=-\frac{\lambda}{\varepsilon_0}\boldsymbol{r}}.$$

$r>R$ 时包围总电荷为零，由球对称性可知 $E_r=0$。于是球外电势为零，球内从边界积分，

$$\boxed{\varphi(r)=\frac{\lambda}{2\varepsilon_0}(r^2-R^2),\quad r<R}.$$

球心电势为负，与内部负电荷一致。边界处电势连续，法向场满足

$$\varepsilon_0[E_r(R^+)-E_r(R^-)]=\lambda R=\sigma_b.$$

还可用 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}=0$ 复算。这里 $\boldsymbol{P}$ 是题设给定的分布，方向与自身场相反；它并不是普通正极化率材料在无外场下自行满足的线性平衡态。

例题 3　均匀极化圆棒的轴线场

半径 a、长度 ℓ 的圆棒中心在原点，轴线沿 z，给定 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$。无自由电荷。求棒中心和内部轴线 $|z|<\ell/2$ 的极化场，并判断它是否均匀。参照图 14-13：端面带相反电荷，侧面法向投影为零。

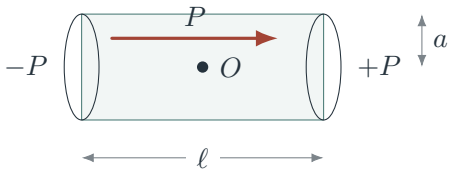
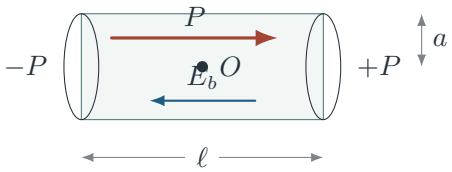


图 14-13　题图　端面带相反电荷，侧面法向投影为零

解　体电荷为零；侧面法向与 $\boldsymbol{P}$ 垂直，也无面电荷。两端面分别带 $\sigma_b=+P$ 与 $-P$：

$$Q_{b,+}=P\pi a^2,\qquad Q_{b,-}=-P\pi a^2.$$



$s_\pm = \ell/2 \mp z$

中心弱，端部强

图 14-14　解答分析图　两圆盘在棒内部的轴线场均朝负轴方向

图 14-14 两端面异号极化电荷在棒内的场均沿负轴向，侧面无电荷；中心值不能代表整个有限圆棒。

均匀带电圆盘距盘面 $s>0$ 处的轴线场大小为 $\sigma[1-s/\sqrt{s^2+a^2}]/(2\varepsilon_0)$。在棒内部，正端面的场朝 $-z$，负端面的场也朝 $-z$。令 $s_+=\ell/2-z$、$s_-=\ell/2+z$，叠加得

$$\boxed{E_{b,z}(z)=-\frac{P}{2\varepsilon_0}\left[2-\frac{s_+}{\sqrt{s_+^2+a^2}}-\frac{s_-}{\sqrt{s_-^2+a^2}}\right]}.$$

在 $z=0$，$s_+=s_-=\ell/2$，因此

$$\boxed{E_{b,z}(0)=-\frac{P}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4a^2}}\right)}.$$

长棒 $\ell\gg a$ 时，中心场近似 $-2Pa^2/(\varepsilon_0\ell^2)$。薄圆片 $\ell\ll a$ 时，中心场趋于 $-P/\varepsilon_0$，与无限平板一致。

然而靠近上端面内部，$s_+\to 0$，长棒的局部场仍趋近 $-P/(2\varepsilon_0)$。中心的近似为零不能代表整个棒内。若材料满足 $P=\varepsilon_0\chi_e E$，而外场均匀，有限圆棒的真实极化一般也须随位置调整。

例题 4　均匀极化球的电势和自身能量

真空中半径 a 的球给定 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$。求整个空间的电势、球心场和极化电荷自身的场能。参照图 14-15：球面极化电荷按极角余弦分布。

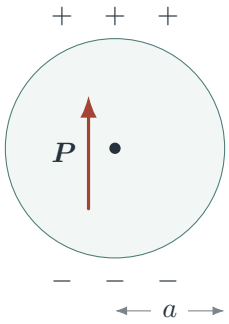
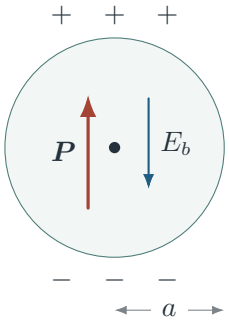


图 14-15　题图　球面极化电荷按极角余弦分布

解　$\rho_b=0$、$\sigma_b=P\cos\theta$。球内电势须在原点正则，球外须在无穷远消失；由于角分布只含 $\cos\theta$，设

$$\varphi_{\text{in}}=Ar\cos\theta,\qquad \varphi_{\text{out}}=B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$



$$\begin{aligned} p &= 4\pi a^3P/3\\ U_b &= VP^2/(6\varepsilon_0)\end{aligned}$$

图 14-16　解答分析图　球内极化场反向，球外还储存偶极场能

图 14-16 球面电荷按法向投影变号，球内退极化场与极化反向；自身场能还包含球外偶极场。

边界电势连续给出 $B=Aa^3$。内外径向场分别为 $-A\cos\theta$、$2B\cos\theta/r^3$。高斯边界条件给出

$$\varepsilon_0(2B/a^3+A)\cos\theta=P\cos\theta,\quad A=\frac{P}{3\varepsilon_0}.$$

所以

$$\boxed{\varphi_{\text{in}}=\frac{Pz}{3\varepsilon_0}},\qquad \boxed{\varphi_{\text{out}}=\frac{Pa^3\cos\theta}{3\varepsilon_0 r^2}},\qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}}=-\frac{P}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_z}.$$

球外电势等于偶极矩 $p=4\pi a^3P/3$ 的场，不只是远场首项。

用表面电荷积分，

$$U_b=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}P\cos\theta\,\frac{Pa\cos\theta}{3\varepsilon_0}a^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi=\boxed{\frac{2\pi a^3P^2}{9\varepsilon_0}}.$$

写成体积 $V=4\pi a^3/3$，即 $U_b=VP^2/(6\varepsilon_0)$。若只积分球内场能，得到 $VP^2/(18\varepsilon_0)$，只占三分之一；球外偶极场还储存其余三分之二。

例题 5　均匀外场中的线性介质球

半径 a、相对介电常数 $\kappa>1$ 的球置于真空均匀场 $E_0\boldsymbol{e}_z$。无自由界面电荷。求内场、极化、球面电荷与等效偶极矩，并检查 $\kappa\to 1$ 和 $\kappa\to\infty$ 两个极限。参照图 14-17：介质球的外场方向与极化方向相同。

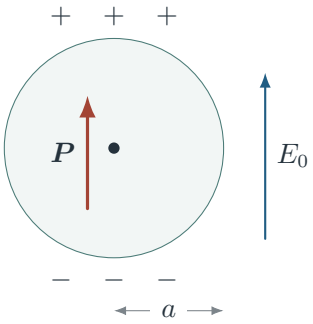
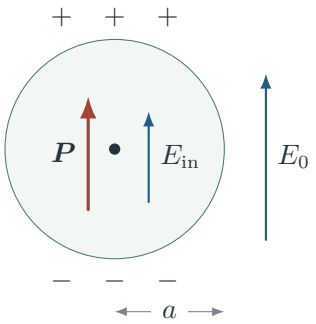


图 14-17　题图　介质球的外场方向与极化方向相同

解　设内场为 $A\boldsymbol{e}_z$，电势写成

$$\varphi_{\mathrm{in}}=-Ar\cos\theta,\qquad \varphi_{\mathrm{out}}=-E_0 r\cos\theta+B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$



$$E_{\mathrm{in}}=3E_0/(\kappa+2)$$
$$P=\varepsilon_0(\kappa-1)E_{\mathrm{in}}$$

图 14-18　解答分析图　内场仍顺外场，但被球面极化电荷削弱

图 14-18 内场小于规定外场，极化由内场自洽决定；边界电势和法向电位移共同确定偶极系数。

电势连续给出 $A=E_0-B/a^3$。法向电位移连续给出 $\kappa A=E_0+2B/a^3$。相加消去 B，

$$\boxed{A=\frac{3}{\kappa+2}E_0},\qquad \boxed{B=a^3\frac{\kappa-1}{\kappa+2}E_0}.$$

球内极化为

$$\boldsymbol{P}=\frac{3\varepsilon_0(\kappa-1)}{\kappa+2}E_0\boldsymbol{e}_z,\qquad \boxed{\sigma_b=P\cos\theta},$$

等效偶极矩为

$$\boxed{\boldsymbol{p}=4\pi\varepsilon_0 a^3\frac{\kappa-1}{\kappa+2}E_0\boldsymbol{e}_z}.$$

当 $\kappa=1$，扰动与极化均消失。当 $\kappa\to\infty$，内场趋于零，$p\to 4\pi\varepsilon_0 a^3E_0$，得到中性导体球的外场极限。这个极限只比较静电边界解，不表示真实高介电常数绝缘体具有导体的输运性质。

球内极化场 $E_b=A-E_0=-P/(3\varepsilon_0)$，与给定极化球的结果吻合。若误用 $P=\varepsilon_0(\kappa-1)E_0$，会高估极化并违反边界条件。

例题 6　电容器填入介质时的两种连接

平行板电容器面积 $S = 0.020\,\mathrm{m}^2$、间距 $d = 1.0\,\mathrm{mm}$，初始为真空并充至 $U_0 = 200\,\mathrm{V}$。填入 $\kappa = 4.0$ 的介质。分别讨论电容器已与电源断开、以及始终接在 U_0 电源上时的电容、电场、自由电荷和极化。忽略边缘场，取 $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。参照图 14-19：介质填满极板间隙，箭头标出总场和极化。

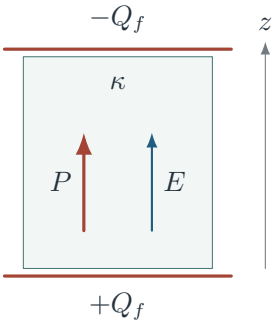
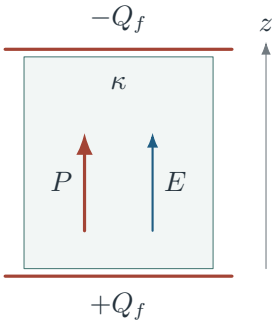


图 14-19　题图　介质填满极板间隙，箭头标出总场和极化

解　电容只由材料和几何决定，两种连接均有

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = 177.08\,\mathrm{pF}, \qquad \boxed{C = \kappa C_0 = 708.32\,\mathrm{pF}}.$$



断开：Q_f 不变

接源：U 不变

$C = \kappa C_0$

图 14-20　解答分析图　连接决定固定电荷或固定电压，电容相同

图 14-20 材料与几何决定同一电容，连接方式决定保持电荷还是电压；两者须分别核算极化和电源功。

初始电荷为 $Q_0 = C_0 U_0 = 35.416\,\mathrm{nC}$。断开后 $Q = Q_0$，所以

$$\boxed{U = U_0/\kappa = 50\,\mathrm{V}}, \qquad \boxed{E = U/d = 5.0 \times 10^4\,\mathrm{V/m}},$$

$$\boxed{P = \varepsilon_0(\kappa - 1)E = 1.3281 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^2}}.$$

极化面电荷大小 $P = (1 - 1/\kappa)Q_0/S$，与相邻电极自由电荷反号，故总场被削弱。

始终接电源时，电压保持 200 V，而电源补入电荷：

$$\boxed{Q = CU_0 = 141.664\,\mathrm{nC}}, \quad \boxed{E = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{V/m}}, \quad \boxed{P = 5.3124 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^2}}.$$

电场保持原值并不表示没有极化；增加的自由电荷补偿了极化场。

初始场能为 $C_0 U_0^2/2 = 3.5416\,\mu\mathrm{J}$。断开后为 $0.8854\,\mu\mathrm{J}$，恒压后为 $14.1664\,\mu\mathrm{J}$。恒压过程的电源功是 $U_0(Q - Q_0) = 21.2496\,\mu\mathrm{J}$，不是场能增量；缓慢插入、忽略其他损耗时，差额为电场对介质的机械功。

例题 7　横向外场中的无限长介质圆柱

无限长圆柱半径 a，相对介电常数 κ，轴线沿 z。真空远处场为 $E_0\boldsymbol{e}_x$，无自由界面电荷。求圆柱内场、表面极化电荷和每单位长度的等效偶极矩。参照图 14-21：横截面中，极化从负电荷侧指向正电荷侧。

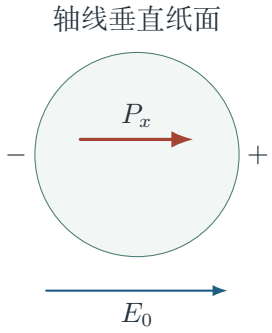
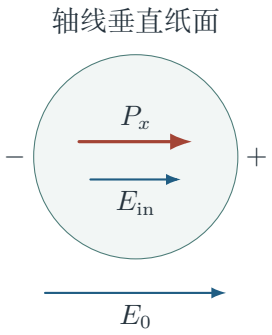


图 14-21　题图　横截面中，极化从负电荷侧指向正电荷侧

解　在横截面极坐标中，以 x 轴为角度零点，解二维拉普拉斯方程可设

$$\varphi_{\text{in}} = -Ar\cos\theta, \qquad \varphi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + B\frac{\cos\theta}{r}.$$



$$E_{\text{in}} = 2E_0/(\kappa+1)$$
$$\sigma_b = P\cos\theta$$

图 14-22　解答分析图　横向内场与极化同向，退极化因子为二分之一

图 14-22 横截面上的法向投影决定两侧极化面电荷，横向内场受退极化削弱，理想轴向分量不受削弱。

电势连续给出 $A = E_0 - B/a^2$，法向电位移连续给出 $\kappa A = E_0 + B/a^2$。于是

$$\boxed{E_{\text{in}} = A = \frac{2}{\kappa+1}E_0}, \qquad \boxed{B = a^2\frac{\kappa-1}{\kappa+1}E_0}.$$

圆柱内 $P = \varepsilon_0(\kappa-1)A$，沿 $+x$，故

$$\boxed{\sigma_b = P\cos\theta}, \qquad \boxed{p' = \pi a^2 P = 2\pi\varepsilon_0 a^2\frac{\kappa-1}{\kappa+1}E_0}.$$

二维偶极子的电势为 $p'\cos\theta/(2\pi\varepsilon_0 r)$，与 B 一致。其极化场 $A - E_0 = -P/(2\varepsilon_0)$，即横向退极化因子 $1/2$。

沿轴方向的均匀极化不在侧面产生电荷，理想无限长柱无端面，因此轴向退极化因子为零。横向结果不适用于任意有限长度圆柱的端部。

例题 8　两层介质之间的极化面电荷

平行板之间沿 $+z$ 依次填入厚 d_1, d_2、相对介电常数 κ_1, κ_2 的均匀介质。底板带正自由电荷，顶板带负自由电荷，两板电压 $U = \varphi_{\text{bottom}} - \varphi_{\text{top}} > 0$。无自由界面电荷。求电场、电容和中间界面的净极化面电荷。参照图 14-23：两介质层沿场方向叠放，法向从下层指向上层。

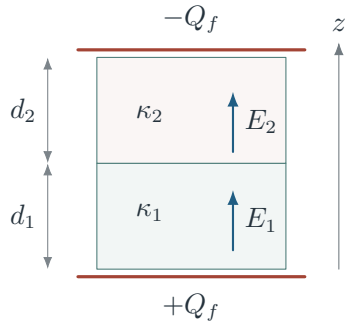
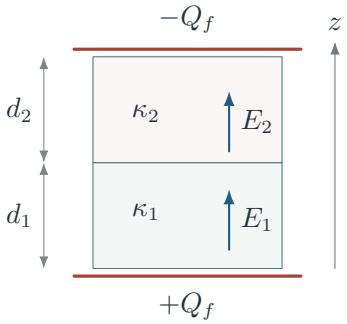


图 14-23　题图　两介质层沿场方向叠放，法向从下层指向上层

解　无自由界面电荷使 D_z 在两层中相同，记为 D。两层电场为

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_0 \kappa_1}, \qquad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_0 \kappa_2}.$$



$$D_{1z} = D_{2z}$$
$$\sigma_{b,12} = P_1 - P_2$$

图 14-24　解答分析图　电位移法向连续，电场与极化可在界面跳变

图 14-24 两层法向电位移相同，电场因介电常数不同而跃变；同一界面必须合并两侧极化电荷。

电压由沿 $+z$ 的积分给出，因此

$$U = \frac{D}{\varepsilon_0}\left(\frac{d_1}{\kappa_1} + \frac{d_2}{\kappa_2}\right), \qquad \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 S}{d_1/\kappa_1 + d_2/\kappa_2}}.$$

注意取倒数平均介电常数，不能把 κ 简单按厚度作算术平均。

两层极化为 $P_i = (1 - 1/\kappa_i)D$。界面法向从 1 到 2 为 $+z$，故

$$\boxed{\sigma_{b,12} = P_1 - P_2 = D\left(\frac{1}{\kappa_2} - \frac{1}{\kappa_1}\right)}.$$

它也等于 $\varepsilon_0(E_2 - E_1)$，与总电荷的边界条件一致。外侧下表面带 $-P_1$，上表面带 $+P_2$；三个界面电荷按相同面积相加为零。

介质各自内部 P_i 均匀，所以体电荷为零；中间仍有极化面电荷。材料分段均匀与整体没有极化电荷不能混为一谈。

例题 9　椭球的形状极化率与转矩

真空中一个轴对称椭球，体积 V、相对介电常数 $\kappa>1$，沿长轴的退极化因子为 $N_\parallel$，横向为 $N_\perp$。均匀外场与长轴夹角为 θ。求偶极矩和使 θ 改变的转矩。设 $N_\parallel<N_\perp$，忽略形变。参照图 14-25：材料各向同性，椭球长短轴仍有不同响应。

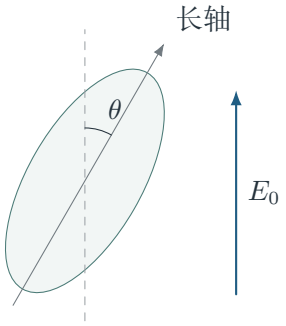


图 14-25　题图　材料各向同性，椭球长短轴仍有不同响应

解　在物体的主轴坐标中，$E_{0\parallel}=E_0\cos\theta$、$E_{0\perp}=E_0\sin\theta$。每个方向分别满足

$$P_i=\varepsilon_0(\kappa-1)\left(E_{0i}-\frac{N_iP_i}{\varepsilon_0}\right),\qquad \boxed{\alpha_i=\frac{\varepsilon_0V(\kappa-1)}{1+N_i(\kappa-1)}}.$$

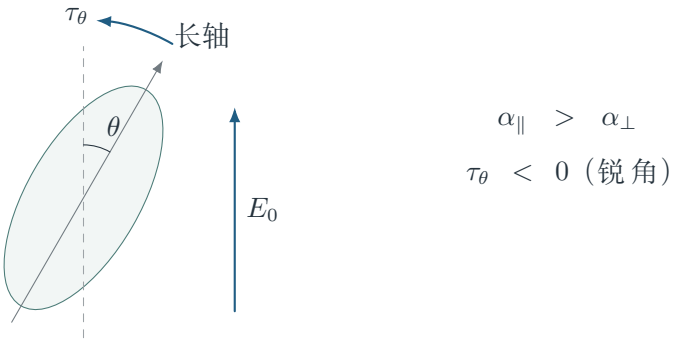


图 14-26　解答分析图　转矩减小长轴与外场的锐角，使长轴趋于顺场

图 14-26 长轴响应强于横向，诱导偶极子能量的角导数给恢复转矩，推动长轴靠近外场。

因此 $p_\parallel=\alpha_\parallel E_0\cos\theta$、$p_\perp=\alpha_\perp E_0\sin\theta$。除特殊角度外，偶极矩不平行外场。

机械有效势能为

$$U_{\text{eff}}=-\frac{1}{2}E_0^2(\alpha_\parallel\cos^2\theta+\alpha_\perp\sin^2\theta).$$

以增大 θ 为转矩正向，求导得到

$$\boxed{\tau_\theta=-\frac{\partial U_{\text{eff}}}{\partial\theta}=-(\alpha_\parallel-\alpha_\perp)E_0^2\sin\theta\cos\theta}.$$

因为 $\alpha_\parallel>\alpha_\perp$，$\theta=0,\pi$ 稳定，$\theta=\pi/2$ 不稳定。用 $\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}_0$ 也得到同一力矩；极化矩阵对称，求导时两个场因子共同贡献，抵消了势能中的 $1/2$。

材料虽然各向同性，物体的长短轴仍有不同响应。若物体是球，两个极化率相等，纯诱导偶极子在均匀场中没有这个取向转矩。

例题 10　永久偶极子的取向饱和

分子永久偶极矩大小为 p_0，数密度为 n，在温度 T 的稀薄气体中独立取向。局域场近似为均匀宏观场 E。求 $P(E)$、弱场前三次项和强场极限。参照图 14-27：永久偶极子在场和热运动共同作用下分布。

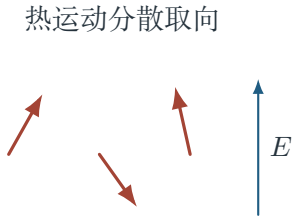


图 14-27　题图　永久偶极子在场和热运动共同作用下分布

解　令 $u=\cos\theta$、$x=p_0E/(k_BT)$。方位角积分相消，归一化分母为

$$Z(x)=\int_{-1}^{1}e^{xu}\,\mathrm{d}u=\frac{2\sinh x}{x}.$$

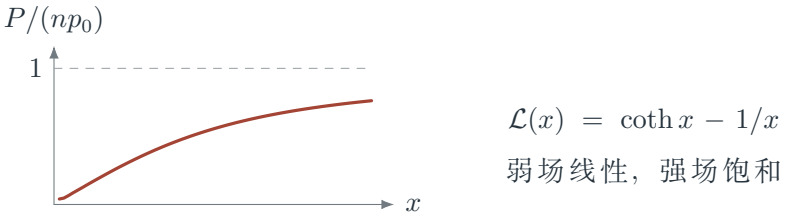


图 14-28　解答分析图　平均投影趋于分子偶极矩大小，不能无限增长

图 14-28 取向统计的非线性曲线在强场饱和，零场处须取连续极限；饱和不等于有电滞。

分子平均投影由 $\mathrm{d}\ln Z/\mathrm{d}x$ 给出：

$$\boxed{P=np_0\left(\coth x-\frac{1}{x}\right)}.$$

在 $x=0$ 处取连续极限，不能把两个发散项分别代入零。展开双曲余切得到

$$P=np_0\left(\frac{x}{3}-\frac{x^3}{45}+O(x^5)\right)=\frac{np_0^2}{3k_BT}E-\frac{np_0^4}{45(k_BT)^3}E^3+O(E^5).$$

首项是线性取向极化；负的三次项表示向饱和弯曲。对 $x\gg1$，$\coth x=1+O(e^{-2x})$，所以

$$\boxed{P\simeq np_0\left(1-\frac{1}{x}\right)},\qquad\lim_{E\to\infty}P=np_0.$$

全部分子的平均投影不能超过每个分子的偶极矩大小，这给出饱和值。升温会降低同一场下的取向极化。

这个模型的 $P(E)$ 单值，沿升场和降场得到同一曲线，没有自发极化和电滞回线。饱和、非线性与铁电性是不同性质。

例题 11　真实球腔与冻结极化空腔

无限均匀线性介质的相对介电常数为 κ，远处场为 $E_\infty \boldsymbol{e}_z$。挖去半径 a 的真空球腔，无自由界面电荷。求重新平衡后的腔内场，并与冻结周围极化的洛伦兹空腔结果比较。参照图 14-29：真空球腔的界面没有自由面电荷。

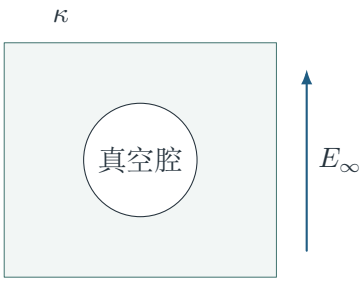


图 14-29　题图　真空球腔的界面没有自由面电荷

解　腔内电势在球心正则，介质远处保持规定场，设

$$\varphi_c = -Ar\cos\theta, \qquad \varphi_m = -E_\infty r\cos\theta + B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

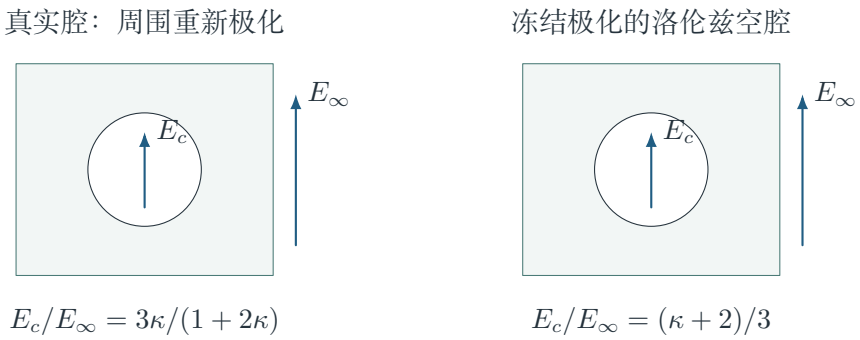


图 14-30　解答分析图　两种空腔采用不同的周围极化约束，不能混用腔内场系数

图 14-30 并列真实球腔和冻结极化空腔，前者周围极化重新调整，后者保留原分布，因此腔内场系数不同。

电势连续给出 $A = E_\infty - B/a^3$。界面法向可取从腔到介质，D_n 连续要求

$$A = \kappa(E_\infty + 2B/a^3).$$

解得

$$\boxed{E_c = A = \frac{3\kappa}{1+2\kappa}E_\infty}, \qquad \boxed{B = a^3\frac{1-\kappa}{1+2\kappa}E_\infty}.$$

当 $\kappa = 1$，没有介质差别；当 $\kappa \to \infty$，腔内场趋于 $3E_\infty/2$，这里保持的是远处介质内场，而非某个固定外部电压几何下的真空场。

若把周围原有均匀极化 $P_\infty = \varepsilon_0(\kappa-1)E_\infty$ 冻结，再移去一小球，则叠加法给出

$$\boxed{E_{\mathrm{L}} = E_\infty + \frac{P_\infty}{3\varepsilon_0} = \frac{\kappa+2}{3}E_\infty}.$$

两个结果相差

$$E_{\mathrm{L}} - E_c = \frac{2(\kappa-1)^2}{3(1+2\kappa)}E_\infty.$$

真实腔周围的介质重新极化，P 在空间中不再均匀；冻结模型则故意保留原分布。它们在 κ 接近 1 时一阶近似相同，二阶开始不同。

例题 12　退极化能与自洽极化

均匀极化椭球体积为 V，沿某主轴的退极化因子为 N，材料线性电极化率为 $\chi>0$。沿此轴施加规定外场 E_0。用内部极化能、退极化能和外场相互作用组成能量函数，求平衡极化与最小有效势能。参照图 14-31：给定几何因子后，极化电荷的自身场能可计算。



图 14-31　题图　给定几何因子后，极化电荷的自身场能可计算

解　无退极化时，本构关系为 $E_{\mathrm{mat}}=P/(\varepsilon_0\chi)$，对应单位体积内部能

$$w_{\mathrm{mat}}=\int_0^P E_{\mathrm{mat}}(p)\,\mathrm{d}p=\frac{P^2}{2\varepsilon_0\chi}.$$

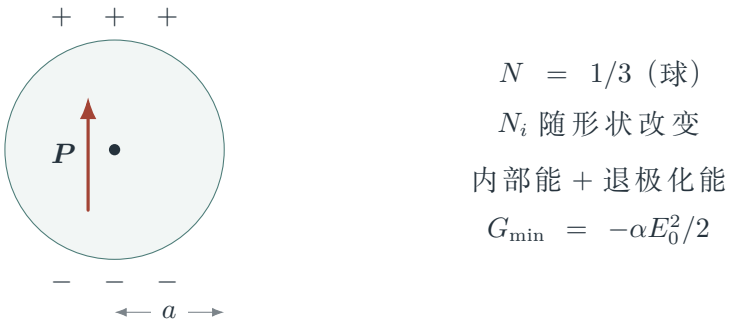


图 14-32　解答分析图　外场相互作用也须加入，极小化恢复自洽关系

图 14-32 退极化能与材料内部能均为正，外场相互作用使极小有效能量为负；极小化恢复自洽本构关系。

极化电荷自身场为 $E_b=-NP/\varepsilon_0$，所以退极化能为

$$U_b=-\frac{1}{2}VPE_b=\frac{VNP^2}{2\varepsilon_0}.$$

在规定外场的机械有效能量中，相互作用项为 $-VE_0P$。相加得

$$G(P)=\frac{VP^2}{2\varepsilon_0\chi}+\frac{VNP^2}{2\varepsilon_0}-VE_0P.$$

平衡条件 $\mathrm{d}G/\mathrm{d}P=0$ 给出

$$\frac{P}{\varepsilon_0\chi}+\frac{NP}{\varepsilon_0}=E_0,\qquad \boxed{P_*=\frac{\varepsilon_0\chi}{1+N\chi}E_0}.$$

二阶导数 $V(1/\chi+N)/\varepsilon_0>0$，所以这是稳定极小值。令 $\alpha=\varepsilon_0V\chi/(1+N\chi)$，完成平方可写成

$$G(P)=\frac{V}{2\varepsilon_0}(1/\chi+N)(P-P_*)^2-\frac{1}{2}\alpha E_0^2,$$

因此 $\boxed{G_{\min}=-\alpha E_0^2/2}$。极化电荷自身的场能仍为正；机械有效势能可以为负，因为它还包含与外场的相互作用。

当 $N=1/3$ 时回到介质球。这个能量模型假定材料可逆、无电滞，也忽略形变能；给定 P 的永久极化体不应再对同一个 P 作自由极小化。

习题

习题 1　斜向极化的长方体

边长为 a,b,c 的长方体沿坐标轴放置，给定均匀极化 $\boldsymbol{P}=P_x\boldsymbol{e}_x+P_y\boldsymbol{e}_y+P_z\boldsymbol{e}_z$。求六个面的极化面电荷、总极化电荷和总电偶极矩。说明一个面的电荷为零能否推出整个物体没有极化。参照图 14-33：均匀极化可斜向，六面法向须分别确定。

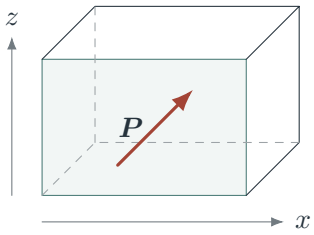


图 14-33　题图　均匀极化可斜向，六面法向须分别确定

习题 2　没有极化电荷的非均匀分布

半径 a、长度 ℓ 的圆柱内给定 $\boldsymbol{P}=\lambda(-y\boldsymbol{e}_x+x\boldsymbol{e}_y)$，外部极化为零。无自由电荷与外场。求体电荷、各表面电荷、总偶极矩和电场。这个分布能否作为正极化率线性介质的自发平衡解？参照图 14-34：极化沿方位绕行，处处切于侧面。

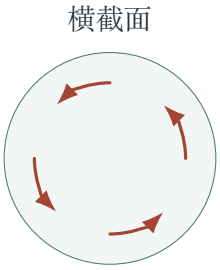
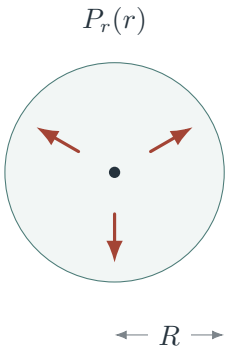


图 14-34　题图　极化沿方位绕行，处处切于侧面

习题 3　幂律径向极化的球

半径 R 的球内给定 $\boldsymbol{P}=Cr^{s}\boldsymbol{e}_{r}$，其中 $C>0, s\geq 1$，无自由电荷。求体电荷、表面电荷、内外场和极化电荷自身的场能；核对总电荷为零。参照图 14-35：极化幅值随半径作幂律变化。

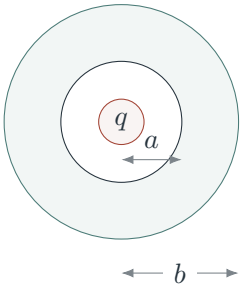


$$P_r = Cr^s$$

图 14-35　题图　极化幅值随半径作幂律变化

习题 4　介电常数随半径变化的球壳

点自由电荷 q 在原点。$r<a$ 与 $r>b$ 为真空，$a<r<b$ 内相对介电常数为 $\kappa(r)=\kappa_0(1+r/a)$，其中 $\kappa_0>1$。求壳内 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{P},\rho_b$，以及内外表面的极化电荷。两界面无自由面电荷。参照图 14-36：自由电荷在空腔中心，球壳的材料参数沿半径变化。

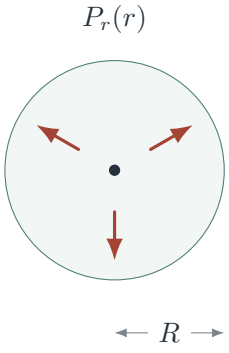


$$\kappa(r) = \kappa_0(1+r/a)$$

图 14-36　题图　自由电荷在空腔中心，球壳的材料参数沿半径变化

习题 5　均匀材料中的非均匀极化

半径 R、相对介电常数 $\kappa>1$ 的球体内部含均匀固定自由电荷密度 ρ_f，球外为真空，无自由面电荷。求内外场、极化体电荷和表面电荷；判断“材料均匀所以内部无极化体电荷”是否成立。参照图 14-37：自由电荷均匀分布，极化却随半径增长。



$$\rho_f = \text{const}$$
$$\kappa = \text{const}$$

图 14-37　题图　自由电荷均匀分布，极化却随半径增长

习题 6　斜向外场中的长圆柱

无限长介质圆柱轴线沿 z，半径 a、相对介电常数 $\kappa>1$。真空远处场为 $\boldsymbol{E}_0=E_0(\sin\theta\boldsymbol{e}_x+\cos\theta\boldsymbol{e}_z)$。求柱内场、极化、侧面电荷，以及内场与轴线的夹角。采用无自由界面电荷条件。参照图 14-38：图为轴向侧视，外场具有轴向和横向分量。

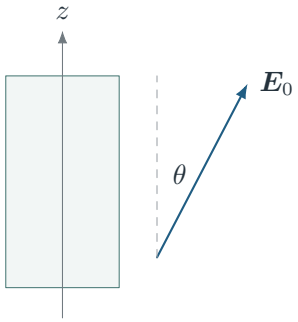


图 14-38　题图　图为轴向侧视，外场具有轴向和横向分量

习题 7　部分插入介质的电容器

平行板长 ℓ、宽 w、间距 d。厚度恰为 d 的介质片相对介电常数为 $\kappa>1$，插入长度为 x，$0<x<\ell$。忽略边缘场和形变。分别在电压 U 固定、自由电荷 Q 固定时，求电容和向内拉力，并核对恒压时电源功与机械功的关系。参照图 14-39：介质向右插入，厚度填满极板间距。

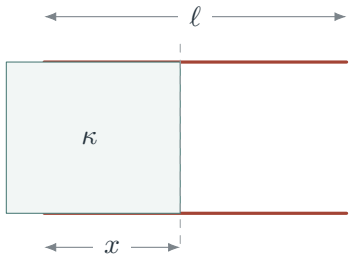


图 14-39　题图　介质向右插入，厚度填满极板间距

习题 8　带永久极化片的电容器

两平行金属板间距 d，其间放置厚 $t<d$、永久极化为 $P_0\boldsymbol{e}_z$ 的平片，板面与片面均垂直 z。忽略诱导极化，介质背景介电常数取 ε_0。面积为 S，忽略边缘场。求两板各自不带自由电荷时的开路电压 $U=\varphi_{\text{bottom}}-\varphi_{\text{top}}$，以及两板短接后的自由电荷与各区域场。参照图 14-40：永久极化片两侧还留有真空间隙。

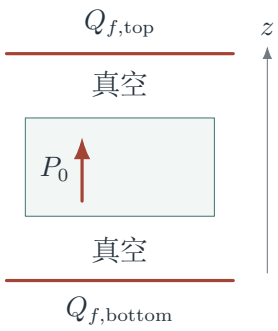


图 14-40　题图　永久极化片两侧还留有真空间隙

习题 9　形状改变后的极化强弱

同一种各向同性线性材料，$\kappa = 5$，制成体积相等的两个椭球。沿所加均匀真空外场方向的退极化因子分别为 0.10 与 0.80。求两个内场、极化与偶极矩之比，并与同体积球体比较。说明哪一个量由材料决定，哪一个量由形状决定。参照图 14-41：两物体体积相同，图中形状用于表示退极化强弱。

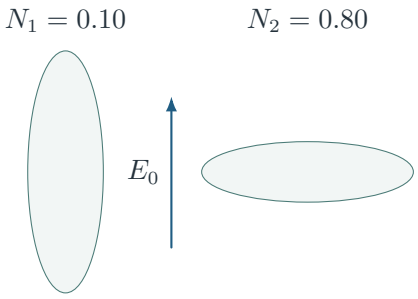


图 14-41　题图　两物体体积相同，图中形状用于表示退极化强弱

习题 10　各向异性平板中的场偏转

无限宽平板法向沿 z，真空远处场为 $E_0\boldsymbol{e}_x$。板内在 x, z 平面的介电张量为

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_z \end{pmatrix}.$$

无自由面电荷，场不随平面坐标变化。求板内 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{P}, \boldsymbol{D}$ 和两面极化电荷，并核对边界条件及材料能量的稳定性。参照图 14-42：介电张量有非对角项，外场仍平行板面。

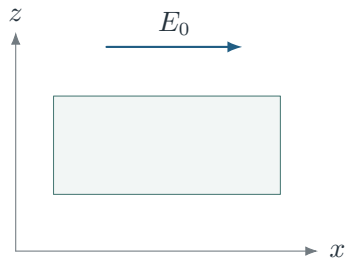


图 14-42　题图　介电张量有非对角项，外场仍平行板面

习题 11　局域场修正的数值大小

某非极性物质满足洛伦兹局域场近似，$n\alpha/(3\varepsilon_0) = 0.20$。求 ε_r、χ_e 和 E_{loc}/E。与忽略局域场修正的 $\chi_e = n\alpha/\varepsilon_0$ 比较，说明该近似的相对误差。参照图 14-43：球腔表示洛伦兹局域场构造，不作真实腔再极化。

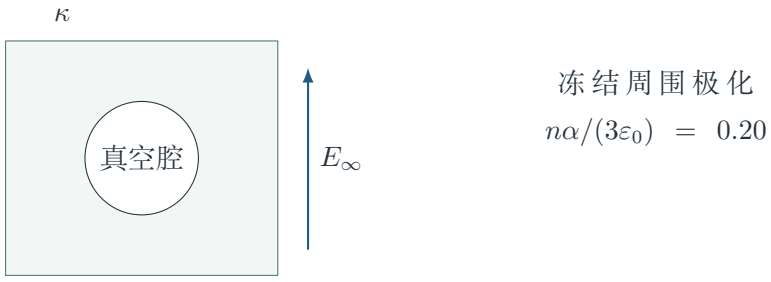


图 14-43　题图　球腔表示洛伦兹局域场构造，不作真实腔再极化

习题 12　由温度变化分离两种极化

稀薄极性气体的数密度保持 $n=1.0\times10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$，弱场下 $\chi_e(300\,\mathrm{K})=0.0050$、$\chi_e(600\,\mathrm{K})=0.0030$。位移极化率 α 在该区间不变，取向极化满足独立分子模型。求 α 和永久偶极矩 p_0。取 $k_B=1.380649\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$、$\varepsilon_0=8.8542\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。参照图 14-44：固定分子数密度后，电极化率对倒温度线性。

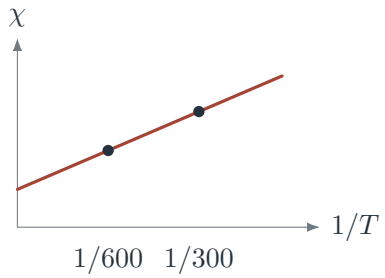


图 14-44　题图　固定分子数密度后，电极化率对倒温度线性

习题 13　电畴壁上的面电荷

两侧极化均已给定，界面法向从区域 1 指向区域 2。比较：180 度畴壁 $\boldsymbol{P}_1=P\boldsymbol{e}_z,\boldsymbol{P}_2=-P\boldsymbol{e}_z$，分别取法向 $\boldsymbol{e}_x$ 与 $\boldsymbol{e}_z$；90 度畴壁 $\boldsymbol{P}_1=P\boldsymbol{e}_x,\boldsymbol{P}_2=P\boldsymbol{e}_z$，分别取法向 $(\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_z)/\sqrt{2}$ 与 $(\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_z)/\sqrt{2}$。求各壁的净极化面电荷和法向场跃变，无自由面电荷。参照图 14-45：在同一 x-z 坐标约定下并列题设四种极化与壁法向。

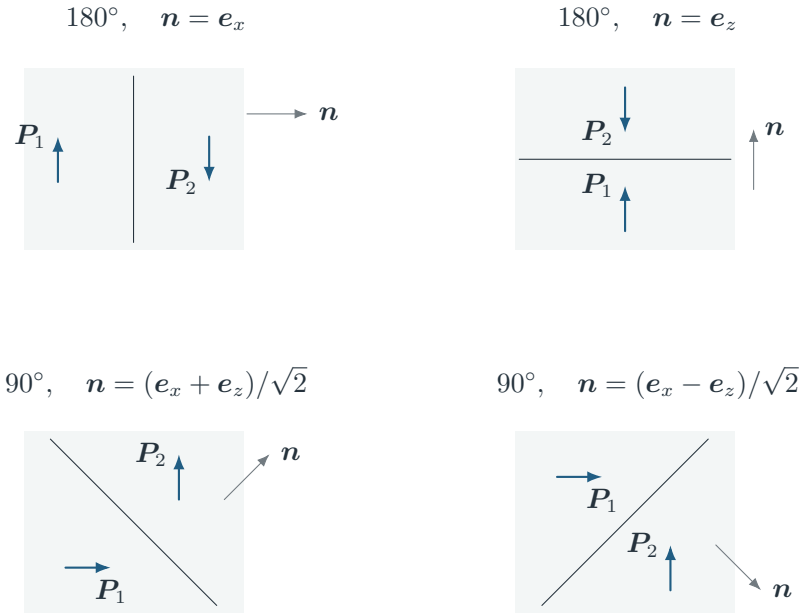


图 14-45　题图　在同一 x-z 坐标约定下并列题设四种极化与壁法向

习题 14　极化滞后时的周期损耗

固定平行板之间的均匀场为 $E(t) = E_m \cos \omega t$，极化响应为 $P(t) = P_m \cos(\omega t - \delta)$，$0 < \delta < \pi/2$。求极化电流密度、面积 S 的电极电流、单位体积平均电源功率和每周期损耗。说明这条回线是否足以证明材料是铁电体。参照图 14-46：动态相位滞后使升场与降场轨迹分开。

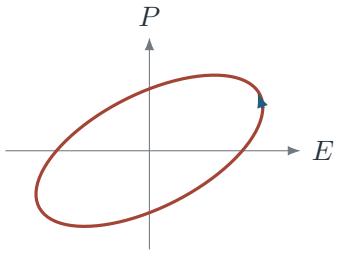


图 14-46　题图　动态相位滞后使升场与降场轨迹分开

习题 15　极化球中的偏心空腔

半径 R 的球给定并冻结均匀极化 $P\boldsymbol{e}_z$。从球内移去半径 a、球心位于 $\boldsymbol{c}$ 的小球，$|\boldsymbol{c}| + a < R$，其余极化不改变。外加均匀场为 $\boldsymbol{E}_0$。求空腔内场、物体总偶极矩和远场首项。不能把空腔外的材料再作线性极化调整。参照图 14-47：空腔偏离大球中心，但完全包含在大球内。

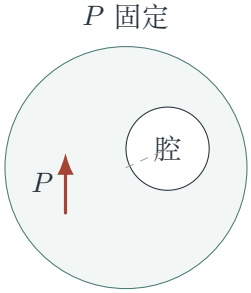


图 14-47　题图　空腔偏离大球中心，但完全包含在大球内

习题 16　另一种介质中的小球

半径 a 的球介电常数为 ε_i，外部无限介质为 ε_m，两者线性、均匀、各向同性。远处场为 $E_0\boldsymbol{e}_z$，无自由界面电荷。求球内场与外部扰动的等效偶极矩。取 $\varepsilon_i = 2\varepsilon_0, \varepsilon_m = 5\varepsilon_0$，说明等效扰动偶极矩为何可以反向。参照图 14-48：内部材料极化顺场，外部扰动由介质差决定。

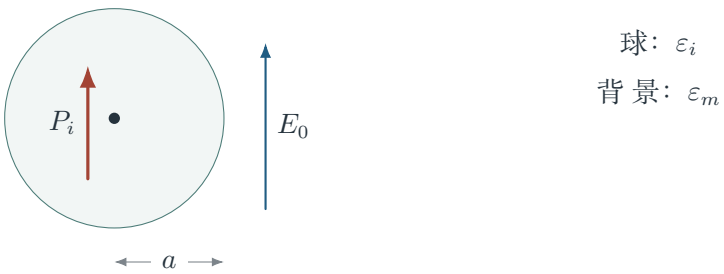


图 14-48　题图　内部材料极化顺场，外部扰动由介质差决定

习题 17　综合题：包覆介质球的极化

同心复合球的核心半径 a、相对介电常数 $\kappa_1 > 1$，外壳外半径 b、相对介电常数 $\kappa_2 > 1$。球外真空均匀场为 $E_0\boldsymbol{e}_z$，两界面无自由面电荷。

1. 分别写出核心、外壳和外部的轴对称电势，联立边界条件求核心场及总等效偶极矩。
2. 求两个球面上的净极化面电荷，说明各均匀区域是否有极化体电荷。
3. 检验 $\kappa_1 = \kappa_2$、$a \to 0$、$a \to b$ 的极限。取 $\kappa_1 = 4, \kappa_2 = 2, a/b = 1/2$，求核心场和外部偶极系数。

参照图 14-49：核心与外壳分别具有不同介电常数。

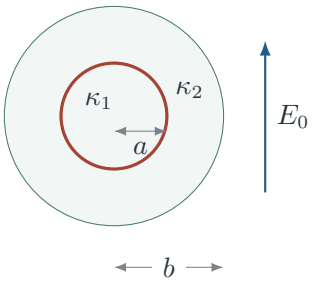


图 14-49　题图　核心与外壳分别具有不同介电常数

习题 18　综合题：非均匀场中的椭球运动

真空中正点电荷 Q 固定于原点，小介质椭球的中心在正 z 轴，距原点 z。椭球的材料线性、各向同性，$\kappa > 1$，体积 V，沿长轴、横向的退极化因子为 $N_{\parallel} < N_{\perp}$。长轴与 $+z$ 夹角为 θ，质量为 m，转动惯量为 J。物体尺寸远小于 z，忽略重力、形变和耗散。

1. 求诱导偶极矩、机械有效势能、沿轴力和关于 θ 的转矩。
2. 在给定 z 处求稳定取向和小角振动频率。
3. 椭球保持稳定取向，从 z_i 静止释放，求速率与 z 的关系。说明为什么不能用永久偶极子的 $-pE$ 势能直接代入随位置变化的 $p(z)$。

参照图 14-50：小椭球处于点电荷的局部非均匀场，尺寸远小于距离。

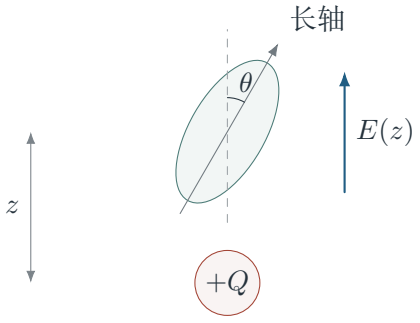
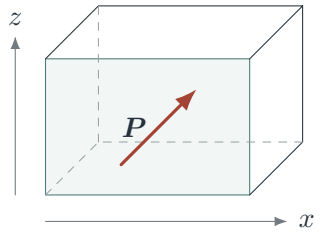


图 14-50　题图　小椭球处于点电荷的局部非均匀场，尺寸远小于距离

习题解答

习题 1 解答　斜向极化的长方体



$$\begin{aligned}\sigma_{x\pm} &= \pm P_x\\ \sigma_{y\pm} &= \pm P_y\\ \sigma_{z\pm} &= \pm P_z\end{aligned}$$

图 14-51　解答分析图　相对两面电荷抵消，总偶极矩仍可非零

图 14-51 六个面各取自己的外法向，相对面电荷抵消，总偶极矩却由体积乘极化矢量决定。

均匀极化的散度为零，$\rho_b = 0$。六个面的外法向分别为 $\pm\boldsymbol{e}_x, \pm\boldsymbol{e}_y, \pm\boldsymbol{e}_z$，因此

$$\sigma_{b,x\pm} = \pm P_x, \qquad \sigma_{b,y\pm} = \pm P_y, \qquad \sigma_{b,z\pm} = \pm P_z.$$

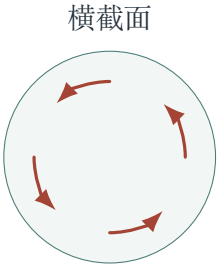
相应面电荷为 $\pm P_x bc, \pm P_y ac, \pm P_z ab$。每一对相对面电荷抵消，故总极化电荷为零。

把两 x 面看成相距 a 的电荷分布，其 x 方向偶极矩为 $P_x bc\, a$。另外两对同理，于是

$$\boxed{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = abc\,\boldsymbol{P}}.$$

它也等于 $\int \boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V$。例如 $\boldsymbol{P} = P_x\boldsymbol{e}_x$ 时，四个侧面不带电，但两 x 面有相反电荷，物体显然有非零偶极矩。某一面无电荷只说明该面的法向投影为零。

习题 2 解答　没有极化电荷的非均匀分布



$$\begin{aligned}\nabla\cdot\boldsymbol{P} &= 0\\ \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n} &= 0\\ \boldsymbol{E} &= 0\end{aligned}$$

图 14-52　解答分析图　散度与所有边界法向分量均为零

图 14-52 极化沿方位切向绕行，散度和各表面法向投影都为零；给定分布有非零极化仍可无电场。

直接计算散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{P} = \partial_x(-\lambda y) + \partial_y(\lambda x) = 0.$$

在圆柱侧面 $\boldsymbol{n} = (x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y)/a$，故

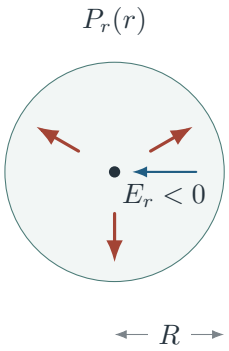
$$\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n} = \frac{\lambda}{a}(-yx + xy) = 0.$$

上下端面法向沿 $\pm z$，极化没有 z 分量，也无面电荷。因此全空间不存在题设极化引起的电荷；在无外场、无其他电荷并取无穷远场为零时，$\boxed{\boldsymbol{E} = 0}$。

极化随方位绕圈，$\int x\,\mathrm{d}V = \int y\,\mathrm{d}V = 0$，所以 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = 0$。这个例子说明非均匀 $\boldsymbol{P}$ 可以同时没有体电荷和表面电荷。

若材料仅满足 $\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi_e\boldsymbol{E}$，$\chi_e>0$，零场必给出零极化，题设非零分布便不满足该本构关系。它只能作为受到约束的给定极化分布，或属于具有其他内部机制的模型。

习题 3 解答　幂律径向极化的球



$$P_r = Cr^s$$

$$\rho_b = -C(s+2)r^{s-1}$$

$$\sigma_b = CR^s$$

图 14-53　解答分析图　球面正电荷补偿体内负电荷，外场为零

图 14-53 幂律径向极化的散度给体电荷，球面另有正电荷；内部有场能，外部场为零。

球坐标径向散度为 $r^{-2}\mathrm{d}(r^2P_r)/\mathrm{d}r$，所以

$$\boxed{\rho_b=-C(s+2)r^{s-1}},\qquad \boxed{\sigma_b(R)=CR^s}.$$

题设 $s\geq 1$ 使原点没有点电荷奇异。体电荷积分为

$$Q_{b,V}=-4\pi C(s+2)\int_0^R r^{s+1}\,\mathrm{d}r=-4\pi CR^{s+2},$$

表面电荷为 $+4\pi CR^{s+2}$，总量为零。半径 $r<R$ 的高斯面包围 $-4\pi Cr^{s+2}$，因此

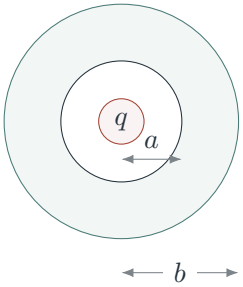
$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}}=-\frac{Cr^s}{\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_r},\qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\text{out}}=0}.$$

于是场能只在球内，

$$U_b=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^R\frac{C^2r^{2s}}{\varepsilon_0^2}4\pi r^2\,\mathrm{d}r=\boxed{\frac{2\pi C^2R^{2s+3}}{\varepsilon_0(2s+3)}}.$$

用 $-\int\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E}_b/2$ 得到同一积分。取 $s=1, C=\lambda$，恢复例题的线性径向分布。电场为零的外部区域不表示球内没有场能。

习题 4 解答　介电常数随半径变化的球壳



$$\kappa(r) = \kappa_0(1 + r/a)$$

$$4\pi r^2 D_r = q$$

$$\rho_b \propto -\kappa'/\kappa^2$$

图 14-54　解答分析图　内表面法向朝球心，外表面法向朝外

图 14-54 内边界法向朝球心、外边界朝外；介电常数径向变化还产生体极化电荷，三项总量相消。

球对称性和自由电荷高斯定律给出

$$\boldsymbol{D} = \frac{q}{4\pi r^2}\boldsymbol{e}_r, \qquad \boxed{\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\kappa(r)r^2}\boldsymbol{e}_r},$$

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \frac{q}{4\pi r^2}\left(1 - \frac{1}{\kappa(r)}\right)\boldsymbol{e}_r}.$$

注意 $r^2 P_r$ 仍随 $\kappa(r)$ 变，故

$$\boxed{\rho_b = -\frac{q}{4\pi r^2}\frac{\kappa'(r)}{\kappa(r)^2} = -\frac{q}{4\pi\kappa_0 a r^2(1 + r/a)^2}}.$$

内表面从介质指向真空的法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，外表面为 $+\boldsymbol{e}_r$，因此

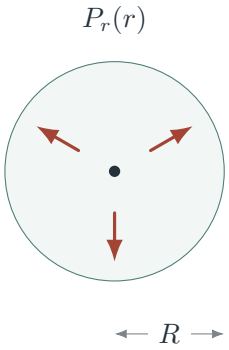
$$\boxed{\sigma_{b,a} = -\frac{q}{4\pi a^2}\left(1 - \frac{1}{\kappa(a)}\right)}, \qquad \boxed{\sigma_{b,b} = \frac{q}{4\pi b^2}\left(1 - \frac{1}{\kappa(b)}\right)}.$$

壳内体电荷总量为

$$Q_{b,V} = -q\int_a^b \frac{\kappa'}{\kappa^2}\,\mathrm{d}r = q\left(\frac{1}{\kappa(b)} - \frac{1}{\kappa(a)}\right).$$

两表面总电荷为它的相反数，故壳的总极化电荷为零。$r < a$ 与 $r > b$ 的电场均为真空点电荷场；外部 $1/r^2$ 系数不因该中性极化球壳而改变。

习题 5 解答　均匀材料中的非均匀极化



$$\begin{aligned}\rho_f &= \text{const}\\ \kappa &= \text{const}\\ \rho_b &= -(1-1/\kappa)\rho_f\\ \sigma_b &= (1-1/\kappa)\rho_f R/3\end{aligned}$$

图 14-55　解答分析图　均匀材料中的非均匀场可产生极化体电荷

图 14-55 均匀自由体电荷使场与极化随半径变化，故均匀材料中仍有非零体极化电荷。

内部球形高斯面所包围自由电荷为 $4\pi\rho_f r^3/3$，因此

$$\boxed{\boldsymbol{D}_{\text{in}}=\frac{\rho_f r}{3}\boldsymbol{e}_r},\qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}}=\frac{\rho_f r}{3\varepsilon_0\kappa}\boldsymbol{e}_r}.$$

球外包围总自由电荷 $Q_f=4\pi\rho_f R^3/3$，故 $\boldsymbol{E}_{\text{out}}=Q_f\boldsymbol{e}_r/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。

介质内极化为

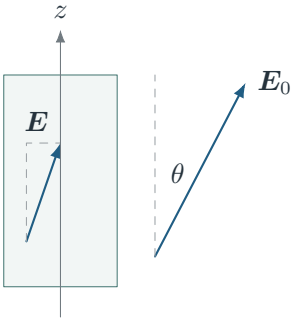
$$\boldsymbol{P}=\frac{\kappa-1}{\kappa}\frac{\rho_f r}{3}\boldsymbol{e}_r,\qquad \boxed{\rho_b=-\frac{\kappa-1}{\kappa}\rho_f},$$

$$\boxed{\sigma_b(R)=\frac{\kappa-1}{\kappa}\frac{\rho_f R}{3}}.$$

体极化电荷为 $-Q_f(\kappa-1)/\kappa$，表面极化电荷为 $+Q_f(\kappa-1)/\kappa$，总和仍为零。内部总电荷密度 $\rho_f+\rho_b=\rho_f/\kappa$，由普通电场高斯定律也得到同一 E_{in}。

κ 在整个球内是常数，材料均匀；E 与 P 却随半径增长，所以有体极化电荷。结论取决于极化的散度，不取决于“均匀材料”这一个条件。

习题 6 解答　斜向外场中的长圆柱



$$\begin{aligned}E_{\parallel} &= E_{0\parallel}\\ E_{\perp} &= 2E_{0\perp}/(\kappa+1)\end{aligned}$$

图 14-56　解答分析图　两个场分量受不同几何退极化作用

图 14-56 新增内场矢量和分量投影：轴向分量不变，横向受削弱，内场因此比外场更靠近轴线。

线性允许把外场分解为横向和轴向两部分。轴向没有侧面极化电荷，又无端面，所以轴向总场保持外场值；横向采用圆柱边界解：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}}=\frac{2E_0\sin\theta}{\kappa+1}\boldsymbol{e}_x+E_0\cos\theta\boldsymbol{e}_z}.$$

材料各向同性，极化与这个内场平行：

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\kappa - 1)\boldsymbol{E}_{\text{in}}}.$$

令侧面方位角 ϕ 从 $+x$ 量起，法向为 $\cos\phi\boldsymbol{e}_x + \sin\phi\boldsymbol{e}_y$，所以

$$\boxed{\sigma_b(\phi) = \frac{2\varepsilon_0(\kappa - 1)}{\kappa + 1} E_0 \sin\theta\cos\phi}.$$

对 $0 \le \theta < \pi/2$，内场与轴夹角 ψ 满足

$$\boxed{\tan\psi = \frac{2}{\kappa + 1}\tan\theta}.$$

$\theta = \pi/2$ 时内场纯横向，按极限取 $\psi = \pi/2$。通常 $\psi < \theta$，因为几何退极化只削弱横向分量。若是有限长圆柱，轴向端面电荷不可忽略。

习题 7 解答　部分插入介质的电容器



图 14-57　解答分析图　电容随插入增加，机械力向内

图 14-57 插入面积与真空面积共享同一电压，电容并联相加；恒压与恒电荷下力均向内，能量来源不同。

充介质面积为 wx，真空面积为 $w(\ell - x)$。两部分跨接同一电压，相当于并联，因此

$$\boxed{C(x) = \frac{\varepsilon_0 w}{d}[\ell + (\kappa - 1)x]}, \qquad C'(x) = \frac{\varepsilon_0 w(\kappa - 1)}{d} > 0.$$

恒压时机械有效势能为 $-C(x)U^2/2$，故向内拉力

$$\boxed{F_U = \frac{1}{2}U^2 C'(x) = \frac{\varepsilon_0 w(\kappa - 1)U^2}{2d}}.$$

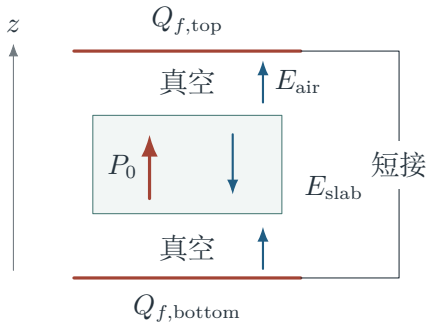
电荷固定时储能为 $Q^2/[2C(x)]$，电源不再做功，所以

$$\boxed{F_Q = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{Q^2}{2C(x)} = \frac{Q^2 C'(x)}{2C(x)^2}}.$$

两者都向内，但恒电荷过程中电压下降，力随插入减小。把当时的 $U(x) = Q/C(x)$ 代入恒压力式，也得到同一瞬时力。

恒压从 x_1 到 x_2，电源功为 $W_s = U\Delta Q = U^2\Delta C$，场能增加 $\Delta W = U^2\Delta C/2$，机械功为 $\int F_U\,\mathrm{d}x = U^2\Delta C/2$。恒电荷时机械功等于储能的减少。忽略边缘场用于计算总电容，并不意味着边缘没有决定介质受力的局部场。

习题 8 解答　带永久极化片的电容器



短接：$D = P_0 t/d$

$E_{\mathrm{slab}} < 0,\ E_{\mathrm{air}} > 0$

图 14-58　解答分析图　短接只要求各区域电压之和为零

图 14-58 短接后的片内场向下、真空间隙场向上，两个区域的电压积分相消，局部场均可非零。

取 $+z$ 从底板指向顶板。无自由电荷的内部界面使 $D_z = D$ 处处相同，背景介电常数取 ε_0，故

$$E_{\mathrm{air}} = \frac{D}{\varepsilon_0}, \qquad E_{\mathrm{slab}} = \frac{D - P_0}{\varepsilon_0}, \qquad U = \frac{Dd - P_0 t}{\varepsilon_0}.$$

开路且两板各自没有自由电荷时 $D = 0$，得到

$$\boxed{U_{\mathrm{open}} = -\frac{P_0 t}{\varepsilon_0}}, \quad E_{\mathrm{air}} = 0, \quad E_{\mathrm{slab}} = -\frac{P_0}{\varepsilon_0}.$$

负号表示顶板电势高于底板，与朝 $+z$ 的永久偶极矩一致。

短接后两板电势相等，$U = 0$，所以

$$\boxed{D = \frac{P_0 t}{d}}, \qquad \boxed{Q_{f,\mathrm{bottom}} = \frac{S P_0 t}{d}, \quad Q_{f,\mathrm{top}} = -\frac{S P_0 t}{d}},$$

$$\boxed{E_{\mathrm{air}} = \frac{P_0 t}{\varepsilon_0 d}}, \qquad \boxed{E_{\mathrm{slab}} = -\frac{P_0 (d - t)}{\varepsilon_0 d}}.$$

短接只要求总电压积分为零，不要求各区域场分别为零。若 $t = d$，电极自由电荷恰好屏蔽两面的永久极化电荷，内部场为零；题设冻结的 P_0 仍未消失。

习题 9 解答　形状改变后的极化强弱

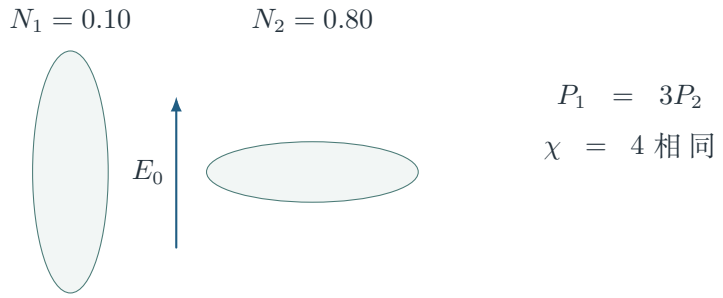


图 14-59　解答分析图　材料参数相同，极化差来自几何反馈

图 14-59 同一材料的极化率参数相同，形状因子改变外场反馈；等体积时偶极矩比等于极化强度比。

材料电极化率为 $\chi = \kappa - 1 = 4$，两物体相同。各自所取方向满足

$$E = \frac{E_0}{1 + N\chi}, \qquad P = \frac{\varepsilon_0 \chi}{1 + N\chi} E_0, \qquad p = VP.$$

$N = 0.10$ 的物体有 $E_1 = E_0/1.4$、$P_1 = 4\varepsilon_0 E_0/1.4$；$N = 0.80$ 的物体有 $E_2 = E_0/4.2$、$P_2 = 4\varepsilon_0 E_0/4.2$。因此

$$\boxed{E_1/E_2 = P_1/P_2 = p_1/p_2 = 3}.$$

同体积球体 $N = 1/3$，故 $E_s = 3E_0/7$、$P_s = 12\varepsilon_0 E_0/7$。比较得 $P_1/P_s = 5/3$、$P_2/P_s = 5/9$。

χ 是本构材料参数；N 是几何参数。对有限物体观察到的 p/E_0 同时含有这两者，不能把它直接当成材料本身的电极化率。

习题 10 解答　各向异性平板中的场偏转

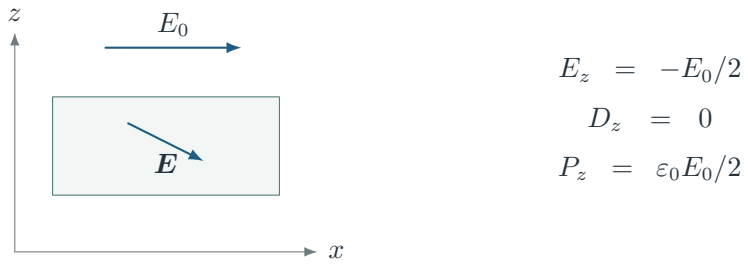


图 14-60　解答分析图　面电荷产生法向场，电位移法向保持连续

图 14-60 切向场连续与法向电位移为零共同决定斜向内场；两面极化电荷产生向下的法向场分量。

切向场连续，给出 $E_x = E_0$。无自由面电荷，外部 $D_z = 0$，故内部也有

$$D_z = \varepsilon_0 (E_x + 2E_z) = 0, \qquad \boxed{E_z = -E_0/2}.$$

代回得到

$$\boxed{\boldsymbol{E} = E_0 \boldsymbol{e}_x - \frac{E_0}{2}\boldsymbol{e}_z}, \qquad \boxed{\boldsymbol{D} = \frac{7}{2}\varepsilon_0 E_0 \boldsymbol{e}_x},$$

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \boldsymbol{D} - \varepsilon_0 \boldsymbol{E} = \frac{5}{2}\varepsilon_0 E_0 \boldsymbol{e}_x + \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0 \boldsymbol{e}_z}.$$

上表面法向 $+z$，$\sigma_{b,\mathrm{top}} = +\varepsilon_0 E_0/2$；下表面为其相反数。它们产生 $-P_z \boldsymbol{e}_z/\varepsilon_0 = -E_0 \boldsymbol{e}_z/2$，与内场的法向分量一致。外部极化场抵消，切向外场仍为 E_0。

介电矩阵本征值为 $3\pm\sqrt{2}$，均为正；极化率矩阵本征值为 $2\pm\sqrt{2}$，也为正。这里场与极化不平行，仍有 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{P}=9\varepsilon_0E_0^2/4>0$，并不违反稳定性。

习题 11 解答　局域场修正的数值大小

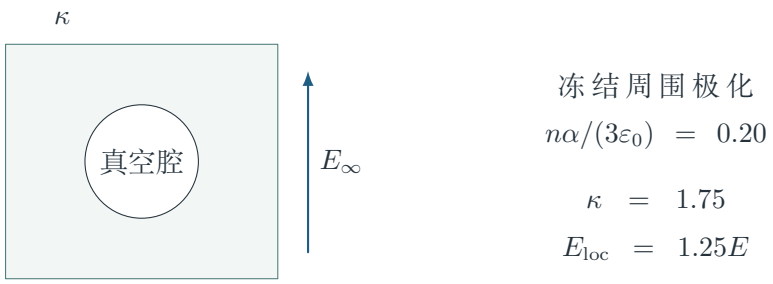


图 14-61　解答分析图　极化反馈提高分子所受场和宏观电极化率

图 14-61 冻结球腔只是局域场构造，洛伦兹反馈改变自洽介电常数；相对误差须说明采用哪个分母。

令 $x=n\alpha/(3\varepsilon_0)=0.20$。克劳修斯–莫索蒂关系给出

$$\frac{\kappa-1}{\kappa+2}=x,\qquad \boxed{\kappa=\frac{1+2x}{1-x}=1.75},\quad \boxed{\chi=0.75}.$$

局域场为 $E+P/(3\varepsilon_0)$，所以

$$\boxed{\frac{E_{\rm loc}}{E}=1+\frac{\chi}{3}=1.25}.$$

忽略反馈得到 $\chi_{\rm dilute}=3x=0.60$。以完整模型的 0.75 为基准，相对低估为

$$\frac{0.75-0.60}{0.75}=20\%.$$

若以稀薄值作分母，则增加 25%。比较误差必须说明分母。

这里 0.20 还没有接近分母为零的极限，但已经不能把修正视为微小。结果依赖题设的局域场模型，不能据此推定任意同密度材料的真实介电常数。

习题 12 解答　由温度变化分离两种极化

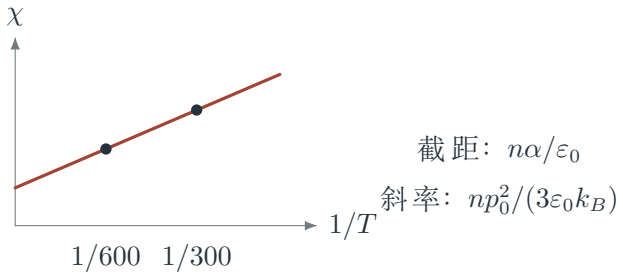


图 14-62　解答分析图　两个温度点分别确定截距和斜率

图 14-62 以温度倒数为横坐标，截距和斜率分别反演位移极化率与永久偶极矩，数密度须保持固定。

在固定 n 和给定近似下，可写

$$\chi_e(T)=A+\frac{B}{T},\quad A=\frac{n\alpha}{\varepsilon_0},\quad B=\frac{np_0^2}{3\varepsilon_0k_B}.$$

两温度相减消去位移项：

$$0.0050-0.0030=B\left(\frac{1}{300}-\frac{1}{600}\right),\quad B=1.2\,\mathrm{K},$$

随后 $A=0.0030-1.2/600=0.0010$。所以

$$\boxed{\alpha=\frac{\varepsilon_0 A}{n}\simeq 8.85\times10^{-40}\,\mathrm{C\,m^2/V}},$$

$$\boxed{p_0=\sqrt{\frac{3\varepsilon_0 k_B B}{n}}\simeq 6.63\times10^{-30}\,\mathrm{C\,m}}.$$

B 的单位是开尔文，因为 B/T 必须无量纲。永久偶极矩取正的大小；无场时并不表示全部分子同向。

若实验保持压力而非数密度不变，n 还随 T 变化，不能继续用同一个 $A+B/T$ 拟合。局域场和分子关联若显著，也会改变此反演模型。

习题 13 解答　电畴壁上的面电荷

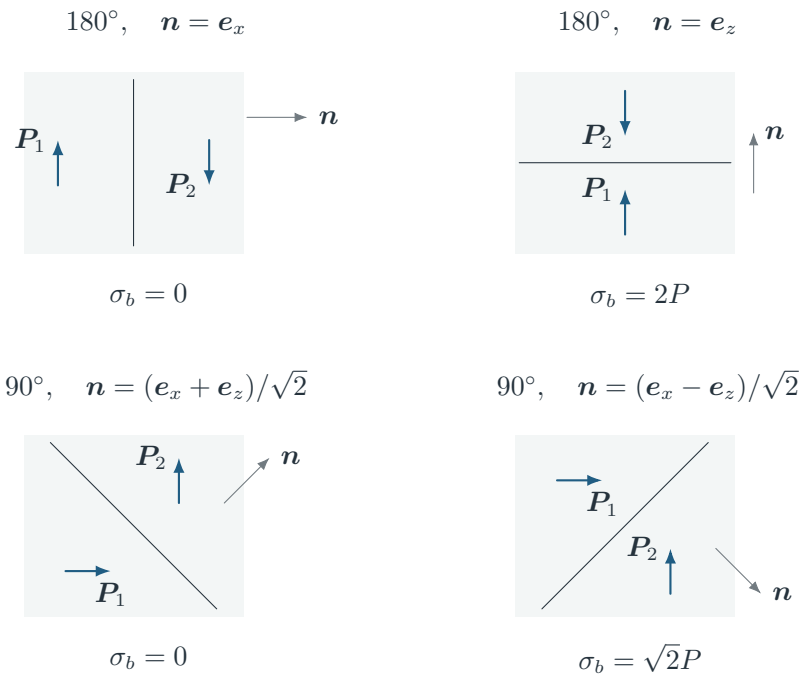


图 14-63　解答分析图　逐图投影极化差，法向改变可使同类畴壁带电或不带电

图 14-63 四幅图分别匹配题给法向与两侧极化，直接投影极化差；180 度和 90 度壁各有带电与不带电情形。

直接使用同一个界面法向：

$$\sigma_b=(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n},\qquad \varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=\sigma_b.$$

180 度畴壁有 $\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2=2P\boldsymbol{e}_z$。法向沿 x 时 $\sigma_b=0$，法向沿 z 时 $\sigma_b=2P$。后一种法向场跃变为 $2P/\varepsilon_0$。

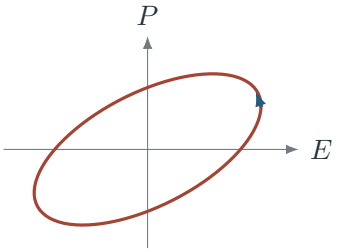
90 度畴壁有 $\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2=P(\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_z)$。法向取两方向之和，点积抵消；法向取两方向之差，点积相加：

$$\boxed{\sigma_{b,+}=0},\qquad \boxed{\sigma_{b,-}=\sqrt{2}P}.$$

相应场跃变为 0 与 $\sqrt{2}P/\varepsilon_0$。墙面带电与否由极化差的法向分量决定，单独给出 180 度或 90 度夹角不足以判断。

这些条件只决定跃变；要分别求两侧的绝对场，还须知道物体其他表面、电极和外加场。带电壁常有额外的屏蔽电荷，题目已排除该自由电荷贡献。

习题 14 解答　极化滞后时的周期损耗



$$\begin{aligned} w_{\text{loss}} &= \oint E\,\mathrm{d}P \\ &= \pi E_m P_m \sin\delta \end{aligned}$$

图 14-64　解答分析图　回线按实际循环方向围成正的周期损耗

图 14-64 回线沿实际滞后方向绕行，电极电流包含真空项与极化项；整周期只有后者贡献净损耗。

固定介质的极化电流密度为

$$\boxed{j_P = \dot{P} = -\omega P_m \sin(\omega t - \delta)}.$$

电极电流包含 $D = \varepsilon_0 E + P$ 的全部变化：

$$\boxed{I = S\dot{D} = -S\omega[\varepsilon_0 E_m \sin\omega t + P_m \sin(\omega t - \delta)]}.$$

取电流正向与场的正向配套，单位体积电源功率为 $E\dot{D}$。真空项 $\varepsilon_0 E\dot{E}$ 在一个周期内平均为零。将极化项展开，$\langle \cos\omega t \sin\omega t\rangle = 0$、$\langle \cos^2\omega t\rangle = 1/2$，得到

$$\boxed{\langle p_s\rangle = \frac{1}{2}\omega E_m P_m \sin\delta}.$$

周期 $T = 2\pi/\omega$，所以

$$\boxed{w_{\text{loss}} = \pi E_m P_m \sin\delta = \oint E\,\mathrm{d}P}.$$

在 E–P 平面中，滞后使轨迹形成椭圆，面积为同一结果。它可以由线性介质的动态相位滞后产生，并不足以证明自发极化、可切换电畴或静态铁电性。$\delta = 0$ 时回线退化为直线，当前模型周期净损耗为零。

习题 15 解答　极化球中的偏心空腔



图 14-65　解答分析图　两个均匀极化球的内场在腔内抵消

图 14-65 挖去小球等价于叠加反向极化球，腔内两份均匀极化场抵消；偏心只改变更高阶外部多极项。

把剩余物体写成原大球与一个极化为 $-\boldsymbol{P}$ 的小球叠加。小球中心在 $\boldsymbol{c}$，但均匀极化球的内部场与球心位置无关，所以在空腔内

$$\boldsymbol{E}_{b,\mathrm{large}} = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}, \qquad \boldsymbol{E}_{b,\mathrm{removed}} = +\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}.$$

两个极化场完全抵消，故 $\boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{cavity}} = \boldsymbol{E}_0}$，不要求空腔同心。

每个球的极化电荷总量为零，改变小球球心不会给总偶极矩增加 $Q\boldsymbol{c}$ 项。总偶极矩为

$$\boxed{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = \frac{4\pi}{3}(R^3 - a^3)\boldsymbol{P}}.$$

在 $r \gg R + |\boldsymbol{c}|$ 处，扰动电势首项为

$$\varphi_b(\boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} \cdot \boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} + O(r^{-3}).$$

偏心时一般还有高阶多极项，球外场不再恰等于单个中心偶极子。此处外场保持规定值、极化被题设冻结；真实线性介质挖孔后会重新分布极化，不能直接沿用这项取消。

习题 16 解答　另一种介质中的小球

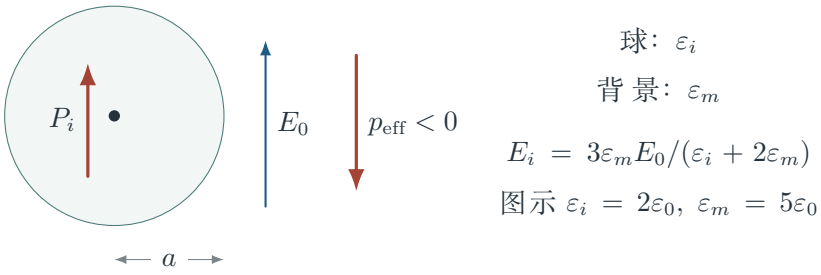


图 14-66　解答分析图　给定数值下扰动偶极矩反向，球内部的材料极化仍顺场

图 14-66 球内材料极化仍顺场，外部扰动相对更强背景反向；两种偶极矩的定义不能混同。

内外区域没有自由体电荷，均满足拉普拉斯方程。设

$$\varphi_i = -Ar\cos\theta, \qquad \varphi_m = -E_0 r\cos\theta + B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

电势连续给出 $A = E_0 - B/a^3$，法向电位移连续给出 $\varepsilon_i A = \varepsilon_m(E_0 + 2B/a^3)$。解得

$$\boxed{E_i = A = \frac{3\varepsilon_m}{\varepsilon_i + 2\varepsilon_m}E_0}, \qquad \boxed{B = a^3\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_m}{\varepsilon_i + 2\varepsilon_m}E_0}.$$

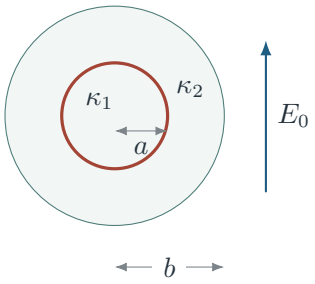
外部介质中的偶极电势以 $4\pi\varepsilon_m$ 为分母，因此扰动等效偶极矩为

$$\boxed{p_{\text{eff}} = 4\pi\varepsilon_m a^3 \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_m}{\varepsilon_i + 2\varepsilon_m} E_0}.$$

数值比给出 $E_i = 5E_0/4$、$p_{\text{eff}} = -\pi\varepsilon_m a^3 E_0$。小球取代了本来极化更强的背景介质，扰动相对于均匀背景反向；这不表示球材料本身的电极化率为负。

p_{eff} 是外部扰动场的系数，不等同于只把球内部相对于真空定义的 $\boldsymbol{P}_i$ 积分所得偶极矩；背景介质的响应也参与外部场。$\varepsilon_i = \varepsilon_m$ 时扰动消失，退回均匀介质。

习题 17 解答　综合题：包覆介质球的极化



$r = a$：φ, D_n 连续
$r = b$：φ, D_n 连续
$p = 4\pi\varepsilon_0 G$

图 14-67　解答分析图　四个边界条件同时确定核心场和外部偶极项

图 14-67 核心、外壳与外部三个势由两界面的四条条件匹配，核心一侧与壳内侧的极化面电荷须相加。

以外场方向为极轴，分别设

$$\varphi_1 = -Ar\cos\theta, \quad \varphi_2 = -Br\cos\theta + C\frac{\cos\theta}{r^2}, \quad \varphi_0 = -E_0 r\cos\theta + G\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

核心没有奇异点，所以不含 r^{-2} 项；外部的增长项由规定外场固定。四个未知系数由两界面的电势连续和 D_n 连续确定：

$$A = B - C/a^3, \qquad \kappa_1 A = \kappa_2(B + 2C/a^3),$$

$$B - C/b^3 = E_0 - G/b^3, \qquad \kappa_2(B + 2C/b^3) = E_0 + 2G/b^3.$$

先解内界面，令

$$h = \frac{\kappa_1 - \kappa_2}{\kappa_1 + 2\kappa_2}, \qquad f = (a/b)^3,$$

得到 $C = a^3 hB$、$A = (1-h)B$。再解外界面，

$$\boxed{B = \frac{3E_0}{\kappa_2 + 2 + 2fh(\kappa_2 - 1)}}, \qquad \boxed{A = \frac{9\kappa_2 E_0}{\Delta}},$$

其中

$$\Delta = (\kappa_2 + 2)(\kappa_1 + 2\kappa_2) + 2f(\kappa_2 - 1)(\kappa_1 - \kappa_2).$$

外部系数 $G = b^3[E_0 - (1 - fh)B]$，因此 $p = 4\pi\varepsilon_0 G$，整理得

$$\boxed{\alpha = \frac{p}{E_0} = 4\pi\varepsilon_0 b^3 \frac{(\kappa_2 - 1)(\kappa_1 + 2\kappa_2) + f(\kappa_1 - \kappa_2)(1 + 2\kappa_2)}{\Delta}}.$$

各均匀区域没有自由体电荷，$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，所以 $\rho_b=0$。外壳的极化并不均匀，但它的散度仍为零。核心外表面与外壳内表面在同一界面须合并：

$$\boxed{\sigma_{b,a}=\varepsilon_0[(\kappa_1-1)A-(\kappa_2-1)(B+2C/a^3)]\cos\theta},$$

$$\boxed{\sigma_{b,b}=\varepsilon_0(\kappa_2-1)(B+2C/b^3)\cos\theta}.$$

由内界面 D_n 连续，第一式也可写成 $\varepsilon_0[(B+2C/a^3)-A]\cos\theta$。每个面的 $\cos\theta$ 积分为零，整体没有净极化电荷。

当 $\kappa_1=\kappa_2=\kappa$，$h=C=0$，$A=B=3E_0/(\kappa+2)$，得到均匀介质球。当 $a\to0$，$f\to0$，α 变为外壳材料实心球的 $4\pi\varepsilon_0b^3(\kappa_2-1)/(\kappa_2+2)$；此时核心区域消失，不再要求一个有限核心内场。当 $a\to b$，$f\to1$，核心场与总偶极矩均退回 κ_1 的实心球结果。

给定数值下 $f=1/8,h=1/4$，所以

$$\boxed{B=\frac{48}{65}E_0},\qquad\boxed{A=\frac{36}{65}E_0},\qquad\boxed{G=\frac{37}{130}b^3E_0}.$$

核心场约为 $0.55385E_0$，偶极系数为 $\alpha/(4\pi\varepsilon_0b^3)=37/130\simeq0.28462$。内部界面不能只按外壳的表面公式单独计算，否则会漏掉核心一侧的极化电荷。

习题 18 解答　综合题：非均匀场中的椭球运动

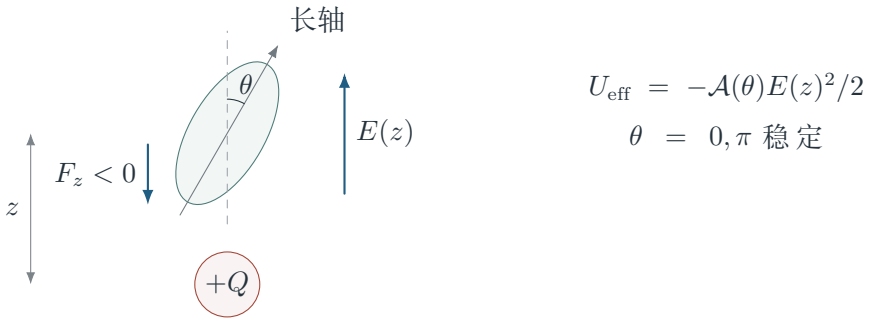


图 14-68　解答分析图　极化率较大的轴趋于顺场，净力趋向高场区域

图 14-68 局部外场沿轴随距离增强，诱导有效能量产生向心力和恢复转矩；速率为正而轴向速度为负。

物体尺度远小于 z，先取其中心外场作为局部均匀场：

$$E(z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0z^2},\qquad\alpha_i=\frac{\varepsilon_0V(\kappa-1)}{1+N_i(\kappa-1)}.$$

在物体主轴中，$p_\parallel=\alpha_\parallel E\cos\theta$、$p_\perp=\alpha_\perp E\sin\theta$。令

$$\mathcal{A}(\theta)=\alpha_\parallel\cos^2\theta+\alpha_\perp\sin^2\theta,\quad U_{\text{eff}}(z,\theta)=-\frac{1}{2}\mathcal{A}(\theta)E(z)^2.$$

对位置求导时保持物体取向不变，由 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}z=-2E/z$，

$$\boxed{F_z=-\frac{\partial U_{\text{eff}}}{\partial z}=-\frac{2\mathcal{A}(\theta)E(z)^2}{z}}.$$

力指向点电荷，虽然整个介质物体没有净电荷。非均匀场对两侧的极化电荷作用不同，产生净吸引。

取增大 θ 为转矩正向，

$$\boxed{\tau_\theta=-(\alpha_\parallel-\alpha_\perp)E(z)^2\sin\theta\cos\theta}.$$

$N_\parallel < N_\perp$ 且 $\kappa > 1$ 给出 $\alpha_\parallel > \alpha_\perp$，所以 $\theta = 0, \pi$ 稳定，$\theta = \pi/2$ 不稳定。在暂时固定的 z 处，小角位移 ϑ 满足

$$J\ddot{\vartheta} = -(\alpha_\parallel - \alpha_\perp)E(z)^2\vartheta, \qquad \boxed{\omega_\theta = E(z)\sqrt{\frac{\alpha_\parallel - \alpha_\perp}{J}}}.$$

若平动造成场强在振动周期内明显改变，应使用时变系数方程，不能继续把频率视为常数。

保持稳定取向时 $\mathcal{A} = \alpha_\parallel$。从 z_i 静止释放，机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}\alpha_\parallel\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 z^{-4} = -\frac{1}{2}\alpha_\parallel\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 z_i^{-4},$$

$$\boxed{v(z) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\sqrt{\frac{\alpha_\parallel}{m}(z^{-4} - z_i^{-4})}}, \qquad z < z_i.$$

这是速率，速度的 z 分量为负。接近电荷时，尺寸相对 z 的小参数和线性弱场条件都会逐渐恶化，公式不能延伸到 $z = 0$。

永久偶极子的 $-pE$ 假定 p 与场无关。诱导偶极子的内部形成能为 $p^2/(2\alpha)$，相互作用为 $-pE$；平衡 $p = \alpha E$ 后，两者合为 $-\alpha E^2/2$。若直接把 $p(z) = \alpha E(z)$ 代入 $-pE$ 再求全导数，会把力算成正确值的两倍。